Tartalomjegyzék

Kombinatorika 1 – 1. feladatsor – megoldások **3**
1. feladat . . . 3
2. feladat . . . 3
3. feladat . . . 4
4. feladat . . . 4
5. feladat . . . 5
6. feladat . . . 6
7. feladat . . . 6
8. feladat . . . 7
9. feladat . . . 7
10. feladat . . . 8
11. feladat . . . 8
12. feladat . . . 9
13. feladat . . . 9
14. feladat . . . 10
15. feladat . . . 10
16. feladat . . . 10
17. feladat . . . 11
18. feladat . . . 11
19. feladat . . . 12
20. feladat (házi feladat) . . . 12
21. feladat (házi feladat) . . . 13
22. feladat (házi feladat) . . . 13

Kombinatorika 1 – 2. feladatsor – megoldások **14**
23. feladat . . . 14
24. feladat . . . 15
25. feladat . . . 16
26. feladat . . . 17
27. feladat . . . 17
28. feladat . . . 18
29. feladat . . . 19
30. feladat . . . 19
31. feladat . . . 20
32. feladat . . . 21
33. feladat . . . 21
34. feladat . . . 22

35. feladat (házi feladat) . . . 22
36. feladat (házi feladat) . . . 23
37. feladat (házi feladat) . . . 24

Kombinatorika 1 – 3. feladatsor – megoldások **24**
38. feladat . . . 24
39. feladat . . . 25
40. feladat . . . 25
41. feladat . . . 26
42. feladat . . . 27
43. feladat . . . 27
44. feladat . . . 28
45. feladat . . . 29
46. feladat . . . 30
47. feladat . . . 30
48. feladat . . . 31
49. feladat . . . 31
50. feladat . . . 32
51. feladat . . . 33
52. feladat . . . 34
53. feladat (házi feladat) . . . 35
54. feladat (házi feladat) . . . 35
55. feladat (házi feladat) . . . 36

Kombinatorika 1 – 4. feladatsor – megoldások **36**
56. feladat . . . 36
57. feladat . . . 37
58. feladat . . . 38
59. feladat . . . 38
60. feladat . . . 39
61. feladat . . . 40
62. feladat . . . 41
63. feladat . . . 42
64. feladat . . . 43
65. feladat . . . 44
66. feladat . . . 45
67. feladat . . . 45
68. feladat . . . 47
69. feladat . . . 47

70. feladat 48
71. feladat 49
72. feladat (házi feladat) 50
73. feladat (házi feladat) 50
74. feladat (házi feladat) 51

Kombinatorika 1 – 1. feladatsor – megoldások

Kombinatorika 1 normál · 2026.

1. feladat

Hány átlója van egy konvex 100-szögnek?

Megoldás.

Minden csúcsból $n-3$ átló indul (önmagához és a két szomszédjához nem), és így minden átlót kétszer számolunk: egy konvex n-szög átlóinak száma $\frac{n(n-3)}{2}$. $n=100$-ra $\frac{100\cdot 97}{2}=4850$**.**

Elméleti háttér — tehénszabály. Ha minden objektumot pontosan ugyanannyiszor (itt 2-szer) számoltunk meg, akkor a kapott számot ezzel osztva megkapjuk az objektumok számát. A „csúcsonként $n-3$ átló” számolás minden átlót mindkét végpontjánál egyszer, összesen pontosan kétszer számol, ezért szabad 2-vel osztani. Másképp: az átlók a csúcsok $\binom{n}{2}$ párja közül azok, amelyek nem oldalak: $\binom{n}{2}-n=\frac{n(n-3)}{2}$ („dobjuk ki a rosszat”).

2. feladat

Egy futóversenyen 20 versenyző indult; egyikük sem adta fel, és holtverseny sem alakult ki. **a)** Hányféleképpen alakulhatott a végeredmény? **b)** Hányféleképpen alakulhatott az első három hely sorsa? **c)** A megyei hírlap közli az első három helyezett nevét ábécésorrendben. Ez hányféle lehet?

Megoldás.

a) A 20 versenyző sorrendje: $20!\approx 2{,}43\cdot 10^{18}$**.**

b) Az első három hely (sorrend számít): $20\cdot 19\cdot 18=6840$ (ismétlés nélküli variáció).

c) Csak a hármas halmaz számít: $\binom{20}{3}=1140$**.**

Elméleti háttér — permutáció, variáció, kombináció. Ha n különböző elemből k-t választunk, a válasz attól függ, számít-e a sorrend. *Számít:* független választás, az első helyre n, a másodikra $n-1$, … lehetőség, összesen $\frac{n!}{(n-k)!}$ (ismétlés nélküli variáció; $k=n$-re $n!$, permutáció). *Nem számít:* minden k elemű halmazt a sorrendes számolás pontosan $k!$-szor ad meg, így a tehénszabály szerint $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$. A c) részben az ábécésorrend nem hordoz információt, ezért csak a halmaz számít.

3. feladat

Hányféleképpen festhetjük be egy n emeletes ház szintjeit a piros, sárga és kék színek használatával? (Minden szint egyszínű legyen.) Mi a helyzet akkor, ha a szomszédos szintek nem lehetnek azonos színűek?

Megoldás.

Minden szintnek 3 színe lehet, egymástól függetlenül: 3^n**.**

Ha a szomszédos szintek nem lehetnek azonos színűek: a földszint 3-féle, minden további szint az alatta lévőtől különböző, tehát 2-féle: $3 \cdot 2^{n-1}$**.**

Elméleti háttér — független választás (szorzási szabály). Ha egy objektumot lépésenként választunk, és minden lépésben a lehetőségek *száma* nem függ a korábbi választásoktól, akkor a lehetőségek száma a lépésenkénti számok szorzata. A második esetben a választható színek *halmaza* függ az alatta lévő szinttől, de a *száma* mindig 2 — ezért alkalmazható a szabály.

4. feladat

Különböző színű gyöngyökből nyakláncot fűzünk. Hány különböző nyakláncot tudunk készíteni **a)** 4 gyöngyből, **b)** 8 gyöngyből? *Ha a forgatással egymásba vihető nyakláncokat egyformának tekintjük. És ha nem csak a forgatással, de a tükrözéssel egymásba vihetőket is egyformának tekintjük?*

Megoldás.

A gyöngyök mind különböző színűek. Kör alakú elrendezésekből $n!$ van (címkézett helyekkel).

- **Forgatás:** egy elrendezésnek n elforgatottja van, és ezek mind különbözők (különböző gyöngyök esetén nem triviális forgatás nem hagyja helyben), így $\frac{n!}{n} = (n-1)!$ nyaklánc.

- **Forgatás és tükrözés:** $n \geq 3$-ra egyik tükrözés sem hagy helyben elrendezést (legalább egy gyöngypárt felcserél), így minden osztály $2n$ elemű: $\frac{(n-1)!}{2}$ nyaklánc.

a) $n = 4$: $3! = 6$, illetve tükrözéssel 3.

b) $n = 8$: $7! = 5040$, illetve tükrözéssel 2520.

Elméleti háttér — tehénszabály azonos méretű osztályokra. Ha egy halmazt (itt a címkézett elrendezések $n!$ elemű halmazát) olyan osztályokra bontunk, amelyek mind ugyanakkorák (d eleműek), akkor az osztályok száma $\frac{\text{elemszám}}{d}$. Itt egy osztály az egymásba forgatható (illetve forgatható vagy tükrözhető) elrendezések halmaza. A kulcs annak ellenőrzése, hogy minden osztály *pontosan* n (illetve $2n$) elemű, vagyis hogy egyetlen nem triviális forgatás vagy tükrözés sem viszi önmagába az elrendezést — ez különböző gyöngyöknél teljesül.

5. feladat

Öt házaspár hányféleképpen tud egy kerek asztal köré leülni úgy, hogy mindenki a házastársa mellett üljön? Most azonosnak tekintünk két leülést, ha azok forgatással egymásba vihetők.

Megoldás.

A 10 szék körben; a párok egymás mellé ülnek, így a székek 5 szomszédos párra oszlanak – ez kétféleképpen lehetséges (az $(1,2),(3,4),\ldots$ vagy a $(2,3),\ldots,(10,1)$ párosítás). Címkézett székekre: 2 párosítás, a házaspárok elhelyezése a székpárokon $5!$, és minden pár 2-féleképpen ülhet: $2 \cdot 5! \cdot 2^5 = 7680$. Forgatással azonosítva (10 forgatás, egyik sem hagy helyben ültetést) $\frac{7680}{10} = 768$**.**

(Ugyanez „blokkokkal”: az 5 házaspár mint 5 egység körben $(5-1)! = 24$-féleképpen, a párokon belül $2^5 = 32$-féleképpen: $24 \cdot 32 = 768$.)

Elméleti háttér — blokkok és körsorrend. Két gyakori fogás. (1) Ha bizonyos elemeknek egymás mellett kell lenniük, ragasszuk őket egy **blokkba**: a blokkokat rendezzük el, majd minden blokkon belül a belső sorrendet (független választás). (2) m objektum **körsorrendjeinek** száma forgatás erejéig $\frac{m!}{m} = (m-1)!$, mert minden körsorrend pontosan m címkézett elrendezésből jön (tehénszabály; különböző objektumoknál nincs önmagába vivő forgatás).

6. feladat

a) Hány (nem feltétlenül értelmes) anagrammája van a KOMBINATORIKA szónak? (Vagyis hányféleképpen lehet sorba rendezni a KOMBINATORIKA szó betűit?) **b)** Általánosan, hány anagrammája van egy szónak, ami k_A db A betűből, k_B db B betűből stb. áll?

Megoldás.

a) A KOMBINATORIKA szó 13 betűje: K, O, I, A kétszer, M, B, N, T, R egyszer. Az ismétléses permutációk száma

$$\frac{13!}{2!\,2!\,2!\,2!} = \frac{6\,227\,020\,800}{16} = 389\,188\,800.$$

b) Ha a szó k_A darab A-ból, k_B darab B-ből stb. áll, és $n = k_A + k_B + \ldots$, akkor az anagrammák száma

$$\frac{n!}{k_A!\,k_B!\ldots}.$$

(Indoklás: ha az azonos betűket megkülönböztetnénk, $n!$ sorrend volna; minden anagramma pontosan $k_A!\,k_B!\cdots$ ilyen sorrendből keletkezik.)

Elméleti háttér — ismétléses permutáció. Ha n elem között $k_1, k_2, \ldots$ egyformából álló csoportok vannak, a sorrendek száma $\frac{n!}{k_1!\,k_2!\cdots}$. Bizonyítás a tehénszabállyal: az egyforma elemeket ideiglenesen megkülönböztetve $n!$ sorrend van, és minden „valódi” sorrend pontosan $k_1!\,k_2!\cdots$-szor fordul elő (ennyiféleképpen permutálhatók a csoportokon belül a megkülönböztetett példányok).

7. feladat

Egy játékboltban 5-féle plüssállat kapható. Hányféleképpen vehetünk 12 állatkát?

Megoldás.

12 állatkát választunk 5 fajtából ismétléssel (a sorrend nem számít): ismétléses kombináció,

$$\binom{12+5-1}{5-1} = \binom{16}{4} = 1820.$$

(„Csillagok és vonalak”: 12 csillag és 4 elválasztó vonal sorrendje.)

Elméleti háttér — ismétléses kombináció. n-féle elemből k darabot ismétléssel, sorrend nélkül $\binom{n+k-1}{k} = \binom{n+k-1}{n-1}$-féleképpen választhatunk. Bijekció: egy választás $\leftrightarrow$ egy k csillagból és $n-1$ elválasztó vonalból álló sorozat (az i-edik és $(i+1)$-edik vonal közötti csillagok száma az i-edik fajtából vett darabszám). Az ilyen sorozatok száma: a $k+n-1$ helyből kiválasztjuk a vonalak helyét.

8. feladat

Hány olyan hétjegyű szám van, melyben a számjegyek szigorúan monoton csökkennek?

Megoldás.

Egy szigorúan csökkenő jegyű szám egyértelműen meghatározott a jegyeinek halmazával (a jegyeket csökkenő sorrendbe kell írni). Hét különböző jegyet kell választani a $0, \ldots, 9$ közül; a 0 ha szerepel, az utolsó helyre kerül, így az első jegy sosem 0. $\binom{10}{7} = 120$**.**

Elméleti háttér — bijekció részhalmazokkal. Ha egy objektumot egyértelműen meghatároz egy halmaz, és minden (alkalmas) halmaz pontosan egy objektumot ad, akkor a bijekció-elv szerint elég a halmazokat megszámolni. Itt a 7 elemű jegyhalmazokból csökkenő sorrendben egyetlen szám írható fel, és ez mindig érvényes hétjegyű szám, mert a 0 (ha szerepel) a legkisebb, így a végére kerül.

9. feladat

Hány részhalmaza van egy n elemű halmaznak? Ezek közül hány páros elemszámú?

Megoldás.

Minden elemről eldöntjük, benne van-e: 2^n részhalmaz.

Páros elemszámú: $n \geq 1$ esetén 2^{n-1}. Rögzítsünk egy x elemet; az $A \mapsto A \triangle \{x\}$ (az x hozzávétele vagy elhagyása) bijekció a páros és a páratlan elemszámú részhalmazok között. (Vagy: $\sum_k (-1)^k \binom{n}{k} = (1-1)^n = 0$.) $n = 0$-ra 1.

Elméleti háttér — részhalmazok és a binomiális tétel. Részhalmaz $\leftrightarrow$ 0–1 sorozat (benne van-e az elem), ezért 2^n van belőlük. A páros és páratlan részhalmazok egyenlő számát kétféleképpen is látjuk: *bijekcióval* (egy rögzített elem „ki-bekapcsolása" megváltoztatja a paritást, és önmaga inverze), vagy a *binomiális tételből*: $(1+x)^n = \sum_k \binom{n}{k} x^k$-ba $x = -1$-et helyettesítve a páros és páratlan indexű együtthatók összege egyenlő.

10. feladat

Hányféleképpen állhat fel egy fényképezéshez n fiú és n lány egy sorba úgy, hogy sem két fiú, sem két lány nem állhat egymás mellett?

Megoldás.

Váltakozva kell állniuk: a sor FLFL… vagy LFLF… mintázatú (2 lehetőség), a fiúk sorrendje $n!$, a lányoké $n!$: $2\,(n!)^2$**.**

Elméleti háttér — esetszétválasztás és független választás. Először a *mintázatot* rögzítjük (FLFL… vagy LFLF…; két diszjunkt eset, összeadjuk), majd egy rögzített mintázaton belül a fiúk és a lányok sorrendje egymástól függetlenül választható (szorzunk). Ez a „struktúra, majd kitöltés” felbontás a leszámlálás egyik leggyakoribb sémája.

11. feladat

Hányféleképpen tehetünk fel egy sakktáblára 8 egyforma bástyát úgy, hogy semelyik kettő ne álljon ütő pozícióban egymással? *Igaz-e, hogy minden ilyen esetben páros sok bástya áll fekete mezőn?*

Megoldás.

Ütésmentesen minden sorban és minden oszlopban pontosan egy bástya áll, tehát az elhelyezés egy σ permutáció (az i-edik sorban a $\sigma(i)$-edik oszlopban áll bástya): $8! = 40\,320$**.**

Igaz, hogy páros sok bástya áll fekete mezőn. Színezzük a táblát úgy, hogy az (i, j) mező fekete $\iff$ $i + j$ páros (az a1 mező fekete). Mivel

$$\sum_{i=1}^{8}(i + \sigma(i)) = 2(1 + \cdots + 8) = 72$$

páros, a páratlan $i + \sigma(i)$ összegek száma páros, azaz páros sok bástya áll fehér mezőn. Mivel összesen 8 bástya van, a fekete mezőn állók száma is páros. ■

Elméleti háttér — bijekció permutációkkal és paritás. Az ütésmentes bástyaelhelyezések kölcsönösen egyértelműen megfelelnek a $\{1, \ldots, 8\}$ permutációinak, mert minden sorban és oszlopban pontosan egy bástya áll. A paritásos állításnál **invariánst** keresünk: az $\sum_i(i + \sigma(i))$ összeg bármely σ-ra ugyanaz ($2 \cdot 36$), mert σ bijekció, így

$\sum_i \sigma(i) = \sum_i i$. Páros sok páratlan tag összege páros — ebből következik, hogy a „rossz színű” mezők száma páros.

12. feladat

Hányféleképpen tudunk 25 darab 10 Ft-ost szétosztani 5 gyerek között, ha a pénzérméket megkülönböztetjük? És ha csak az számít, hogy ki mennyi pénzt kap?

Megoldás.

- **Megkülönböztetett érmék:** minden érme 5 gyerek közül kerül valakihez: 5^{25}**.**
- **Csak az összeg számít:** $x_1+\cdots+x_5 = 25$ nemnegatív egész megoldásai: $\binom{25+4}{4} = \binom{29}{4} = 23\,751$**.**

Elméleti háttér — megkülönböztethető és egyforma tárgyak szétosztása. k *különböző* tárgy szétosztása n ember között n^k-féle (minden tárgyra független választás: kié lesz) — ez a $[k] \to [n]$ függvények száma. k *egyforma* tárgy esetén csak a darabszámok számítanak, ez az $x_1 + \cdots + x_n = k$ egyenlet nemnegatív egész megoldásainak száma, vagyis ismétléses kombináció: $\binom{k+n-1}{n-1}$.

13. feladat

Hányféleképpen írhatjuk be az $1, 2, \ldots, 8$ számokat a relációs jelek közé a vonalakra?

$$__ < __ < __ < __ > __ > __ > __ > __$$

Megoldás.

_ < _ < _ < _ > _ > _ > _ > _: a negyedik helyen álló szám mindegyik másiknál nagyobb (a bal oldaliaknál a növekedés, a jobb oldaliaknál a csökkenés miatt), tehát az a 8. A maradék 7 számból kiválasztjuk, melyik 3 kerül balra – ezek sorrendje (növekvő) és a jobb oldali 4 sorrendje (csökkenő) már kötött. $\binom{7}{3} = 35$**.**

Elméleti háttér — szerkezeti megfigyelés, majd kiválasztás. Egy feltételrendszert gyakran úgy számolunk le, hogy először kiderítjük, mi van *kényszerítve* (itt: a „csúcs” helyén csak a legnagyobb szám állhat), aztán észrevesszük, hogy a maradék elrendezést egy *halmaz kiválasztása* egyértelműen meghatározza (a monotonitás miatt a sorrend már kötött). Így a feladat egy $\binom{n}{k}$-ra vezet.

14. feladat

A 8×8-as sakktábla bal alsó sarkából hányféleképpen tudunk felmenni a jobb felső sarokba, feltéve, hogy mindig csak jobbra vagy felfelé léphetünk egy mezőt?

Megoldás.

A bal alsó mezőről a jobb felsőre 7 jobbra és 7 felfelé lépés kell, tetszőleges sorrendben: $\binom{14}{7} = 3432$.

Elméleti háttér — rácsutak. Egy jobbra/felfelé lépő út $(0,0)$-ból (a,b)-be pontosan a jobbra és b felfelé lépésből áll, és az utat egyértelműen meghatározza, hogy az $a+b$ lépés közül melyik a a jobbra lépés. A bijekció-elv szerint az utak száma $\binom{a+b}{a}$. (Egy 8×8-as táblán a mezőközéppontok között $a=b=7$.)

15. feladat

Hány olyan 7 jegyű telefonszám van, amelyben valamely két szomszédos jegy megegyezik?

Megoldás.

Összesen 10^7 hétjegyű telefonszám van (a 0 is lehet első jegy). Azok, ahol semelyik két szomszédos jegy nem egyezik: az első jegy 10-féle, minden további 9-féle (az előzőtől különböző): $10\cdot 9^6 = 5\,314\,410$. A keresett szám a komplementer:

$$10^7 - 10\cdot 9^6 = 4\,685\,590.$$

Elméleti háttér — „dobjuk ki a rosszat” (komplementer). Ha a „valahol teljesül” típusú feltételt nehéz számolni (több hely, átfedések), számoljuk a komplementerét: „sehol sem teljesül”. Ez itt független választással megy (minden jegy az előzőtől különböző: 9-féle), és $|\text{jó}| = |\text{összes}| - |\text{rossz}|$.

16. feladat

Hány $f : \{1,2,\dots,m\} \to \{1,2,\dots,n\}$ szigorúan monoton növő függvény van? És hány monoton növő?

Megoldás.

- **Szigorúan monoton növő:** az f értékkészlete egy m elemű részhalmaza $\{1,\dots,n\}$-nek, és ez f-et egyértelműen meghatározza: $\binom{n}{m}$ (ha $m>n$, akkor 0).

- **Monoton növő:** az $f(1) \leq f(2) \leq ... \leq f(m)$ sorozat egy m elemű multihalmaz $\{1, ..., n\}$-ből: $\binom{n+m-1}{m}$**.** (Vagy: $g(i) = f(i) + i - 1$ szigorúan növő $\{1, ..., m\} \to \{1, ..., n + m - 1\}$ függvény.)

Elméleti háttér — monoton függvények mint (multi)halmazok. Egy szigorúan növő $f\colon [m] \to [n]$ függvényt egyértelműen meghatároz az értékkészlete (az elemeket csak növő sorrendben lehet felsorolni), ezért $\binom{n}{m}$ van. Gyengén növő függvényeknél az értékek ismétlődhetnek: ez egy m elemű *multihalmaz* $[n]$-ből, vagyis ismétléses kombináció. Az eltolásos bijekció ($g(i) = f(i) + i - 1$) a két esetet kapcsolja össze: a gyenge egyenlőtlenségeket szigorúvá „húzza szét".

17. feladat

Egy K konvex húszszögről tudjuk, hogy K semelyik belső pontján át sem halad K-nak kettőnél több átlója. Hány pontban metszik egymást K átlói?

Megoldás.

Konvex sokszögben két átló pontosan akkor metszi egymást belső pontban, ha végpontjaik négy különböző csúcsot alkotnak, és ezek az átlók a négy csúcs által meghatározott konvex négyszög átlói. Így minden 4 csúcs pontosan egy metszéspontot ad, és mivel egy ponton legfeljebb két átló megy át, különböző csúcsnégyesek különböző pontokat adnak: $\binom{20}{4} = 4845$**.**

Elméleti háttér — kettős leszámlálás bijekcióval. Konvex sokszögben két átló pontosan akkor metszi egymást belül, ha négy különböző végpontjuk váltakozva helyezkedik el a kerületen; adott négy csúcs pontosan egy ilyen átlópárt határoz meg (a négyszög két átlóját). A feltétel (egy ponton legfeljebb két átló) garantálja, hogy különböző csúcsnégyesek különböző pontokat adnak, vagyis a metszéspontok és a csúcsnégyesek között bijekció van.

18. feladat

Egy jótündér elárulja nekünk, hogy a következő ötöslottó-húzáson nem lesz két szomszédos kihúzott szám. Legalább hány szelvényt kell vennünk, ha biztosan nyerni akarunk?

Megoldás.

(Ötöslottó: 5 számot húznak 1 és 90 között. Feltesszük, hogy a „biztos nyerés" az öttalálatost jelenti, ezért minden lehetséges húzásra kell egy-egy szelvény.)

Az $a_1 < a_2 < \cdots < a_5$ számok közül semelyik kettő sem szomszédos, azaz $a_{i+1} - a_i \geq 2$. A $b_i = a_i - (i-1)$ transzformáció bijekció ezek és az $1 \leq b_1 < \cdots < b_5 \leq 86$ ötösök között. **Legalább** $\binom{86}{5} = 34\,826\,302$ **szelvény kell** (ennyi elég is: minden lehetséges húzásra egy-egy).

Elméleti háttér — „hézagos" kiválasztás eltolással. Az $\{1, \ldots, m\}$-ből választott, páronként nem szomszédos k elemű halmazok száma $\binom{m-k+1}{k}$. Bijekció: $a_1 < \cdots < a_k$, $a_{i+1} - a_i \geq 2 \mapsto b_i = a_i - (i-1)$; a b_i-k szigorúan nőnek, és $1 \leq b_i \leq m-k+1$, és az inverz $a_i = b_i + (i-1)$ visszaállítja a hézagokat.

19. feladat

Hány részre osztja a síkot n általános helyzetű egyenes?

Megoldás.

Legyen R_n a tartományok száma. $R_0 = 1$. Az n-edik egyenest az előző $n-1$ egyenes (általános helyzet: nincs két párhuzamos, nincs három egy ponton átmenő) $n-1$ különböző pontban metszi, ezek n darabra vágják; mindegyik darab egy régi tartományt kettévág. Így $R_n = R_{n-1} + n$, és

$$R_n = 1 + (1 + 2 + \cdots + n) = 1 + \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n^2 + n + 2}{2}.$$

Elméleti háttér — rekurzió. Nevezzük el a keresett mennyiséget (R_n), és vizsgáljuk meg, hogyan változik, ha egy új egyenest hozzáveszünk: az új egyenes annyi új tartományt hoz létre, ahány darabra a korábbi egyenesek felvágják (minden darab egy régi tartományt kettévág). Általános helyzetben ez n darab, így $R_n = R_{n-1} + n$, amiből teleszkopikus összegzéssel (vagy indukcióval) adódik a zárt képlet.

20. feladat (házi feladat)

Egy 4 személyes kártyajátékban az 52 lapos francia kártya összes lapját kiosztják 4 játékos között (mindenki 13 lapot kap). Az erős lapok ebben a játékban az összes pikk és az ászok. Akkor erős a kezünk, ha legalább 4 erős kártyalapunk van. Hányféleképpen lehet erős kezünk?

Megoldás.

Erős lap: 13 pikk + 3 nem pikk ász = **16 erős**, 36 gyenge lap. A kezünk (13 lap) akkor erős, ha legalább 4 erős lap van benne:

$$\sum_{k=4}^{13} \binom{16}{k}\binom{36}{13-k} = \binom{52}{13} - \sum_{k=0}^{3} \binom{16}{k}\binom{36}{13-k} = 398\,234\,651\,920.$$

(Ez az összes, $\binom{52}{13} = 635\,013\,559\,600$ lehetséges kéz kb. $62{,}7\%$-a.)

Elméleti háttér — esetszétválasztás és komplementer. A kéz erős lapjainak száma szerint diszjunkt esetekre bontunk: pontosan k erős lap $\binom{16}{k}\binom{36}{13-k}$-féleképpen (az erős és a gyenge lapokat egymástól függetlenül választjuk). A „legalább 4” esetet gyorsabb a komplementerből („legfeljebb 3”) számolni. Fontos, hogy az erős lapokat ne számoljuk kétszer: a pikk ász pikk is, ász is, ezért csak $13+3 = 16$ erős lap van (szita két halmazra).

21. feladat (házi feladat)

Egy boltban 7 féle sört árulnak. Hányféleképpen vásárolhatunk, ha **a)** pontosan 30-at, **b)** legfeljebb 30-at, **c)** pontosan 30-at, de mindegyikből legalább 1-et akarunk venni?

Megoldás.

A 7 sörfajtából vett darabszámok: $x_1 + \cdots + x_7$, $x_i \geq 0$ (ismétléses kombináció).

a) Pontosan 30: $\binom{30+6}{6} = \binom{36}{6} =$ **1 947 792**.

b) Legfeljebb 30: vezessünk be egy 8. „nem vett” változót: $x_1 + \cdots + x_8 = 30$, így $\binom{30+7}{7} = \binom{37}{7} =$ **10 295 472**.

c) Pontosan 30, mindegyikből legalább 1: $y_i = x_i - 1 \geq 0$, $\sum y_i = 23$: $\binom{23+6}{6} = \binom{29}{6} =$ **475 020**.

Elméleti háttér — ismétléses kombináció és változócsere. Az $x_1 + \cdots + x_n = k$, $x_i \geq 0$ egyenlet megoldásainak száma $\binom{k+n-1}{n-1}$. Két fogás: „legfeljebb k” esetén egy **pótlólagos (slack) változó** egyenlőséget csinál az egyenlőtlenségből; „legalább 1” esetén az $y_i = x_i - 1$ **eltolás** visszavezet a nemnegatív esetre.

22. feladat (házi feladat)

Egy 12-szögnek hányféleképpen tudjuk 4 csúcsát kiválasztani, ha nem választhatunk szomszédos csúcsokat?

Megoldás.

Számozzuk a csúcsokat $1, \dots, 12$ körben. Egy egyenes vonalon (nem körben) m pontból k páronként nem szomszédosat $\binom{m-k+1}{k}$-féleképpen választhatunk (az előző feladatbeli transzformációval).

- Ha az 1-es csúcsot választjuk: a 2-es és 12-es kiesik, a maradék 3 csúcsot a $3, \dots, 11$ egyenesből (9 pont) választjuk: $\binom{7}{3} = 35$.
- Ha az 1-es csúcsot nem választjuk: 4 csúcs a $2, \dots, 12$ egyenesből (11 pont): $\binom{8}{4} = 70$.

Összesen 105**.** (Általános képlet: $\frac{n}{n-k}\binom{n-k}{k} = \frac{12}{8}\binom{8}{4} = 105$.)

Elméleti háttér — körből egyenes esetszétválasztással. Körben az első és az utolsó elem is szomszédos, ezért a „hézagos” kiválasztás egyenesre vonatkozó képlete közvetlenül nem alkalmazható. Egy rögzített elem (az 1-es csúcs) szerint két diszjunkt esetre bontunk; mindkét esetben a kör „felvágódik” egy egyenessé, és arra már érvényes a $\binom{m-k+1}{k}$ képlet.

Kombinatorika 1 – 2. feladatsor – megoldások

Kombinatorika 1 normál · 2026.

23. feladat

Néhány feladat, hogy emlékezzünk a teljes indukcióra. *Az első ötre érdemes fejből emlékezni!*

a) $\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$; b) $\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

b) $\sum_{i=1}^{n} i^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$, azaz $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = (1 + 2 + \dots + n)^2$.

c) $\sum_{i=1}^{n} 2i = n(n+1)$, azaz $2 + 4 + \dots + 2n = n(n+1)$; e) $\sum_{i=1}^{n} (2i-1) = n^2$, azaz $1 + 3 + \dots + (2n-1) = n^2$.

d) $\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i(i+1)} = \frac{n}{n+1}$, azaz $\frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{2\cdot 3} + \frac{1}{3\cdot 4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$.

e) $\sum_{k=1}^{n} k(k+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$, azaz $1\cdot 2 + 2\cdot 3 + 3\cdot 4 + \dots + n(n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$; h) $\sum_{k=1}^{n} k(k!) = (n+1)! - 1$.

Megoldás.

Mindegyiket teljes indukcióval: $n = 1$-re ellenőrizzük, majd az n-re feltett állításhoz hozzáadjuk az $(n+1)$-edik tagot.

a) $n=1$: $1=\frac{1\cdot 2}{2}$. Lépés: $\frac{n(n+1)}{2}+(n+1)=\frac{(n+1)(n+2)}{2}$.

b) $n=1$: $1=\frac{1\cdot 2\cdot 3}{6}$. Lépés: $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}+(n+1)^2=\frac{(n+1)(2n^2+7n+6)}{6}=\frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$.

c) $n=1$: $1=1$. Lépés: $\frac{n^2(n+1)^2}{4}+(n+1)^3=\frac{(n+1)^2(n^2+4n+4)}{4}=\frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}$.

d) $\sum_{i=1}^{n}2i=2\cdot\frac{n(n+1)}{2}=n(n+1)$ (az a) részből; vagy indukcióval: $n(n+1)+2(n+1)=(n+1)(n+2)$).

e) $n=1$: $1=1^2$. Lépés: $n^2+(2n+1)=(n+1)^2$.

f) $n=1$: $\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$. Lépés: $\frac{n}{n+1}+\frac{1}{(n+1)(n+2)}=\frac{n(n+2)+1}{(n+1)(n+2)}=\frac{(n+1)^2}{(n+1)(n+2)}=\frac{n+1}{n+2}$. (Teleszkopikusan is: $\frac{1}{i(i+1)}=\frac{1}{i}-\frac{1}{i+1}$.)

g) $n=1$: $2=\frac{1\cdot 2\cdot 3}{3}$. Lépés: $\frac{n(n+1)(n+2)}{3}+(n+1)(n+2)=\frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{3}$.

h) $n=1$: $1=2!-1$. Lépés: $(n+1)!-1+(n+1)(n+1)!=(n+2)(n+1)!-1=(n+2)!-1$. (Teleszkopikusan is: $k\cdot k!=(k+1)!-k!$.)

Elméleti háttér — teljes indukció. Ha egy $P(n)$ állítás (1) igaz $n=1$-re (**kezdőlépés**), és (2) minden n-re $P(n)$-ből következik $P(n+1)$ (**indukciós lépés**), akkor minden pozitív egész n-re igaz. Összegképleteknél az indukciós lépés mindig ugyanaz: $S_{n+1}=S_n+a_{n+1}$, és a feltevés szerinti zárt alakhoz hozzáadva az új tagot meg kell kapnunk a zárt alak $n+1$-es értékét. Alternatíva a **teleszkopikus összeg**: ha $a_i=b_{i+1}-b_i$ alakban írható, akkor $\sum_{i=1}^{n}a_i=b_{n+1}-b_1$ (f) és h) így is megy).

24. feladat

Legalább hány diáknak kell egy osztályba járnia ahhoz, hogy biztosan legyen

a) olyan hónap, amelyben legalább 4 születésnap van? b) legalább két olyan hónap, amelyekben legalább 2 születésnap van?

Megoldás.

a) Skatulya-elv 12 hónappal: ha legfeljebb 36 diák van, előfordulhat, hogy minden hónapra pontosan 3 születésnap jut. **37 diák** esetén valamelyik hónapra legalább $\lceil 37/12\rceil=4$ jut.

b) **Nincs ilyen létszám.** Bármekkora osztályban előfordulhat, hogy mindenki ugyanabban a hónapban (pl. januárban) született; ekkor csak egyetlen hónapban van legalább

2 születésnap. (A „biztosan” a legrosszabb esetre vonatkozik, és ez a szélsőséges eloszlás bármely létszám mellett előfordulhat.)

Elméleti háttér — skatulyaelv és a „legrosszabb eset”. A „legalább hány kell, hogy *biztosan*…” kérdésre a válasz: a legnagyobb olyan létszám, amelynél még **létezik** rossz eset, plusz egy. Ezért két dolgot kell megmutatni: (1) egy rossz konstrukciót a válasznál eggyel kisebb létszámra, (2) hogy a válasznál már nincs rossz eset (itt az általános skatulyaelv: 12 skatulyába $12k$-nál több golyóból valahova legalább $k+1$ jut). Ha minden létszámra van rossz eset, akkor nincs megfelelő létszám (b).

25. feladat

Egy dobozban 15 piros, 25 sárga és 40 zöld golyó található. Becsukott szemmel legalább hány golyót kell kihúznunk ahhoz, hogy biztosan legyen a kihúzottak között

a) sárga golyó? b) három különböző színű golyó? c) három azonos színű golyó? d) húsz azonos színű golyó? e) két közvetlenül egymás után kihúzott zöld golyó?

Megoldás.

Összesen 15 piros, 25 sárga, 40 zöld, azaz 80 golyó. Mindig a legrosszabb esetet vizsgáljuk.

a) Sárga golyó: a legrosszabb esetben előbb az összes $15+40=55$ nem sárgát húzzuk ki: **56.**

b) Három különböző szín: a legrosszabb esetben a két legnagyobb színosztályt húzzuk ki teljesen ($25+40=65$): **66.**

c) Három azonos színű: legfeljebb $2+2+2=6$ golyó lehet úgy, hogy egyik színből sincs 3: **7.**

d) Húsz azonos színű: pirosból legfeljebb 15 van, sárgából és zöldből 19–19 húzható úgy, hogy egyikből sincs 20: $15+19+19=53$, tehát **54.**

e) **Nem biztosítható**, még mind a 80 golyót kihúzva sem: a 40 zöld és 40 nem zöld golyó húzható váltakozva (Z, N, Z, N, …), és ekkor soha nincs két egymás utáni zöld.

Elméleti háttér — a legrosszabb eset konstruálása. „Biztosan” $\iff$ a legkedvezőtlenebb húzássorrendben is. A válasz = (a leghosszabb olyan húzássorozat hossza, amelyben a kívánt esemény még nem következik be) $+1$. Ehhez mindig két lépés kell: a leghosszabb „rossz” sorozat megadása, és annak belátása (általában skatulyaelvvel), hogy

hosszabb rossz sorozat nincs. Ha a rossz sorozat az összes golyót felhasználhatja (e), akkor nincs megfelelő szám.

26. feladat

a) Egy 10×10 méteres kertbe szeretnénk minél több gyümölcsfát ültetni oly módon, hogy bármely kettő távolsága legalább 5 m legyen. Hányat ültethetünk bele?

b) Egy 7×7 méteres kertbe szeretnénk minél több ribizlibokrot ültetni oly módon, hogy bármely kettő távolsága legalább 1 m legyen. Hányat ültethetünk bele? [Kivételes eset: Nem kell igazolni a megoldást, elég a helyes válasz!]

Megoldás.

a) **9 fa.** Elhelyezés: a 3×3-as rács pontjai 0, 5, 10 m koordinátákkal – bármely kettő távolsága legalább 5 m. Több nem fér el: osszuk a kertet 9 darab $\frac{10}{3} \times \frac{10}{3}$-as négyzetre; egy ilyen (zárt) négyzet átmérője $\frac{10\sqrt{2}}{3} \approx 4{,}71 < 5$, tehát mindegyikbe legfeljebb egy fa kerülhet.

b) **68 bokor** (a feladat szerint elég a válasz). A $8 \times 8 = 64$-es négyzetrácsnál jobb a háromszögrács: a sorok távolsága $\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0{,}866$ m, így $8 \cdot 0{,}866 \approx 6{,}93 \leq 7$ miatt 9 sor fér el. A sorokban felváltva 8 bokor (a $0, 1, \ldots, 7$ m helyeken) és 7 bokor (a $0{,}5;\ 1{,}5; \ldots;\ 6{,}5$ m helyeken) áll. A szomszédos sorok bokrai pontosan 1 m-re vannak. Összesen $5 \cdot 8 + 4 \cdot 7 = 68$.

Elméleti háttér — geometriai skatulyaelv. A felső becsléshez a síkidomot k darab kisebb (zárt) részre bontjuk, amelyek **átmérője** (két pontjuk legnagyobb távolsága) kisebb a megkövetelt távolságnál: ekkor minden részbe legfeljebb egy pont kerülhet, így legfeljebb k pont van. Az alsó becsléshez egy konkrét elrendezés kell. A kettő együtt adja a pontos maximumot. (Négyzet átmérője az átlója: $a\sqrt{2}$.)

27. feladat

Lásd be a következő binomiális együtthatókkal kapcsolatos azonosságokat:

a) $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$; b) $\binom{n}{k} = \frac{n}{k}\binom{n-1}{k-1}$; c) $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$; d) $\binom{n}{m}\binom{m}{k} = \binom{n}{k}\binom{n-k}{m-k}$.

Megoldás.

Kombinatorikus (kettős leszámlálásos) bizonyítások egy n elemű halmazon; algebrailag a $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ képletből is azonnal adódnak.

a) Egy k elemű részhalmaz kiválasztása egyenértékű a kimaradó $n-k$ elem kiválasztásával.

b) $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$: egy k fős bizottságot választunk elnökkel. Előbb a bizottság, aztán az elnök: $\binom{n}{k} \cdot k$; előbb az elnök, aztán a többi $k-1$ tag: $n\binom{n-1}{k-1}$. Átosztva k-val adódik az állítás.

c) $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$: egy $n+1$ elemű halmaz $(k+1)$ elemű részhalmazai vagy tartalmazzák az utolsó elemet (ekkor a többi k-t n elemből választjuk: $\binom{n}{k}$), vagy nem ($\binom{n}{k+1}$).

d) $\binom{n}{m}\binom{m}{k} = \binom{n}{k}\binom{n-k}{m-k}$: egy m fős bizottságot és azon belül egy k fős albizottságot választunk. Előbb a bizottság, majd az albizottság: bal oldal. Előbb az albizottság ($\binom{n}{k}$), majd a bizottság többi $m-k$ tagja a maradék $n-k$ emberből: jobb oldal.

Elméleti háttér — kettős leszámlálás. Egy azonosság kombinatorikus bizonyítása: találunk egy halmazt, amelynek elemszáma a bal oldal az egyik számolási móddal, és a jobb oldal a másikkal. Tipikus fogások: komplementer (a), „bizottság elnökkel” (b: $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$), esetszétválasztás egy kitüntetett elem szerint (c: Pascal-szabály), két lépésben választás különböző sorrendben (d).

28. feladat

a) Hányféleképpen lehet egy adott n elemű halmaz egy x elemét és egy A részhalmazát kiválasztani úgy, hogy $x \in A$?

b) Hányféleképpen lehet egy adott n elemű halmaznak egy A és egy B részhalmazát kiválasztani úgy, hogy $A \subseteq B$?

Megoldás.

a) $n \cdot 2^{n-1}$**.** Előbb x-et választjuk (n-féle), majd A-t, amely x-et tartalmazza – a többi $n-1$ elemről szabadon döntünk: 2^{n-1}. (A másik sorrendben: $\sum_k k\binom{n}{k}$, így $\sum_k k\binom{n}{k} = n2^{n-1}$.)

b) 3^n**.** Minden elemről háromféle döntés: A-ban van (és így B-ben is), $B \setminus A$-ban van, vagy B-n kívül van.

Elméleti háttér — kettős leszámlálás és „háromállapotú” döntések. a) A párokat kétféle sorrendben választva $\sum_k k\binom{n}{k} = n\,2^{n-1}$ adódik. b) Egy $A \subseteq B \subseteq [n]$ pár minden elemhez az „A-ban”, „$B \setminus A$-ban”, „B-n kívül” címkék egyikét rendeli, és

fordítva, minden ilyen címkézés pontosan egy párt ad: ez bijekció a $[n] \to \{1,2,3\}$ függvényekkel, így 3^n. (Ugyanez binomiális tétellel: $\sum_k \binom{n}{k} 2^k = 3^n$.)

29. feladat

Egy két méter oldalú, négyzet alakú céltáblába belelövünk 5 golyót. Mutassuk meg, hogy lesz két olyan lyuk, amelyek távolsága legfeljebb 1,5 méter! Állíthatunk-e ennél erősebbet is?

Megoldás.

Osszuk a 2×2-es céltáblát négy 1×1-es négyzetre. Az 5 lyuk közül a skatulya-elv szerint kettő ugyanabba a (zárt) kis négyzetbe esik, és ezek távolsága legfeljebb a kis négyzet átlója, $\sqrt{2} \approx 1{,}414 \leq 1{,}5$ m.

Erősebb állítás: mindig van két lyuk legfeljebb $\sqrt{2}$ m távolságra, és ez **éles**: a négy sarok és a középpont esetén a legkisebb távolság pontosan $\sqrt{2}$.

Elméleti háttér — skatulyaelv területfelosztással. 5 pont 4 részre: valamelyik részbe kettő jut (skatulyaelv). Ha minden rész átmérője legfeljebb d, akkor ez a két pont legfeljebb d távolságra van. Az állítás **élességét** egy konkrét ellenpélda mutatja (itt az öt pont, amelynél a minimális távolság pontosan $\sqrt{2}$), tehát $\sqrt{2}$-nél kisebb korlát nem bizonyítható.

30. feladat

Legfeljebb hány természetes szám adható meg úgy, hogy semelyik kettő különbsége ne legyen osztható 153-mal?

Megoldás.

Két szám különbsége pontosan akkor osztható 153-mal, ha ugyanaz a maradékuk 153-mal osztva. Tehát a számoknak páronként különböző maradékúnak kell lenniük, és csak 153 maradék van: **legfeljebb 153 szám** adható meg, pl. $0, 1, \ldots, 152$.

Elméleti háttér — maradékosztályok mint skatulyák. $m \mid a - b \iff a \equiv b \pmod{m}$, vagyis a és b maradéka m-mel osztva azonos. A maradékosztályok (m darab) a skatulyák: ha m-nél több szám van, kettő ugyanabba az osztályba esik. A maximum tehát m, amit egy teljes maradékrendszer el is ér.

31. feladat

a) Legfeljebb hány számot választhatunk ki 1-től 120-ig úgy, hogy semelyik kettő ne legyen relatív prím?

b) Legfeljebb hány számot választhatunk ki 1-től 120-ig úgy, hogy bármely 3 között legyen 2, amelyek nem relatív prímek?

c) Legfeljebb hány számot választhatunk ki 1-től 120-ig úgy, hogy ne legyen köztük kettő, hogy egyik osztja a másikat?

d) Legfeljebb hány számot választhatunk ki 1-től 120-ig úgy, hogy ne legyen közöttük három különböző szám x, y és z, amelyekre teljesül $x + y = z$?

Megoldás.

a) **60.** Az összes páros szám $(2, 4, \dots, 120)$ megfelel: bármely kettő legnagyobb közös osztója legalább 2. Több nem lehet: az $(1, 2), (3, 4), \dots, (119, 120)$ 60 pár mindegyike két szomszédos, tehát relatív prím számból áll, így mindegyik párból legfeljebb egyet választhatunk.

b) **80.** Választás: az összes páros szám (60 db) és a 3 páratlan többszörösei $(3, 9, 15,$ $\dots, 117$; 20 db). Bármely 3 kiválasztott közül kettő ugyanabba az osztályba esik, és azoknak közös osztója a 2, illetve a 3.

Több nem lehet: osszuk az $1, \dots, 120$ számokat 20 blokkra: $\{6k + 1, \dots, 6k + 6\}$. Egy blokkban a következő hármasok páronként relatív prímek: $\{6k + 1, 6k + 2, 6k + 3\}$, $\{6k + 3, 6k + 4, 6k + 5\}$, $\{6k + 1, 6k + 2, 6k + 5\}$ (szomszédos számok relatív prímek; két páratlan szám, amelyek különbsége 2 vagy 4, relatív prím; $6k + 2$ és $6k + 5$ különbsége 3, és $3 \nmid 6k + 5$). Ha egy blokkból 5 számot választanánk, akkor a kimaradó szám az első két hármas mindegyikében benne kellene legyen, tehát az $6k + 3$ volna – de akkor a harmadik hármas teljesen ki van választva. Tehát blokkonként legfeljebb 4 szám, összesen legfeljebb 80.

c) **60.** A $61, \dots, 120$ számok közül egyik sem osztja a másikat (a legkisebb valódi többszörös $2 \cdot 61 > 120$). Több nem lehet: minden szám egyértelműen $2^a \cdot m$ alakú, m páratlan; a 60 páratlan $m \in \{1, 3, \dots, 119\}$ szerint 60 „lánc” $(m, 2m, 4m, \dots)$ keletkezik, és egy láncon belül bármely két szám közül az egyik osztja a másikat – tehát láncönként legfeljebb egyet választhatunk.

d) **61.** A $60, 61, \dots, 120$ számok (61 db) megfelelnek: két különböző közülük összege legalább $60 + 61 = 121 > 120$. Több nem lehet: legyen M a választott legnagyobb szám. Az $\{k, M - k\}$ párok $(1 \le k < \frac{M}{2})$ mindegyikéből legfeljebb egy választható (különben $k + (M - k) = M$ három különböző számmal). Ha M páros, az $1, \dots,$

$M-1$ számok $\frac{M}{2}-1$ párra és az $\frac{M}{2}$ számra oszlanak, így legfeljebb $\frac{M}{2}$ választható közülük, M-mel együtt $\frac{M}{2}+1 \leq 61$. Ha M páratlan, $\frac{M-1}{2}$ pár van, így legfeljebb $\frac{M-1}{2}+1 \leq 60$.

Elméleti háttér — szélsőérték-feladatok skatulyaelvvel. Minden ilyen feladat két részből áll: egy **konstrukció** (alsó becslés) és egy **felosztás** (felső becslés): az alaphalmazt olyan „skatulyákra" bontjuk, amelyek mindegyikéből legfeljebb c elem választható; ha s skatulya van, legfeljebb cs elem. a) skatulya: szomszédos számok párja (relatív prímek); b) hatos blokkok, ahol páronként relatív prím hármasok miatt legfeljebb 4 választható; c) láncok $m, 2m, 4m, \ldots$ (oszthatósági láncon belül bármely kettő összehasonlítható); d) az $\{k, M-k\}$ párok. Ha a konstrukció és a felső korlát egyezik, megvan a maximum.

32. feladat

Lásd be a következő binomiális együtthatókkal kapcsolatos azonosságokat:

a) $\binom{k}{k}+\binom{k+1}{k}+\cdots+\binom{n}{k}=\binom{n+1}{k+1}$; b) $\binom{n}{0}\binom{m}{k}+\binom{n}{1}\binom{m}{k-1}+\cdots+\binom{n}{k}\binom{m}{0}=\binom{n+m}{k}$.

Megoldás.

a) $\binom{k}{k}+\binom{k+1}{k}+\cdots+\binom{n}{k}=\binom{n+1}{k+1}$ („hokiütő-azonosság"): az $\{1, \ldots, n+1\}$ halmaz $(k+1)$ elemű részhalmazait legnagyobb elemük szerint osztályozzuk. Ha a legnagyobb elem $m+1$ ($k \leq m \leq n$), akkor a többi k elemet az $\{1, \ldots, m\}$-ből választjuk: $\binom{m}{k}$.

b) Vandermonde-azonosság: n férfi és m nő közül k főt választunk: $\binom{n+m}{k}$. A választottak között lévő férfiak száma i szerint osztályozva: $\binom{n}{i}\binom{m}{k-i}$, ezek összege a bal oldal.

Elméleti háttér — osztályozás egy paraméter szerint. Mindkét azonosság úgy jön ki, hogy a jobb oldal által számolt halmazt (részhalmazok) diszjunkt osztályokra bontjuk egy természetes paraméter szerint: a) a legnagyobb elem értéke, b) a kiválasztott „férfiak" száma. Az osztályok elemszámainak összege a bal oldal (esetszétválasztás).

33. feladat

$\binom{n}{0}^2+\binom{n}{1}^2+\cdots+\binom{n}{n}^2=?$

Megoldás.

$\binom{n}{i}=\binom{n}{n-i}$ miatt a 32. b) azonosság $m=k=n$ esetével:

$$\sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i}^2 = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i}\binom{n}{n-i} = \binom{2n}{n}.$$

Elméleti háttér — Vandermonde-azonosság speciális esete. $\binom{n}{i} = \binom{n}{n-i}$ (szimmetria) után a bal oldal $\sum_i \binom{n}{i}\binom{n}{n-i}$, ami $n+n$ elemből n választása az első csoportból választottak száma szerint osztályozva. Kombinatorikusan: n fiúból és n lányból n fős csapat; ha i fiú van benne, a fiúkat $\binom{n}{i}$-, a lányokat $\binom{n}{n-i}$-féleképpen választjuk.

34. feladat

Maximum hány huszárt helyezhetünk el a sakktáblán úgy, hogy semelyik kettő ne üsse egymást?

Megoldás.

32 huszár. Ha az összes huszárt azonos színű mezőkre (pl. a 32 fehér mezőre) tesszük, egyik sem üti a másikat, mert a huszár lépése mindig ellenkező színű mezőre visz.

Több nem lehet: osszuk a táblát nyolc 2×4-es téglalapra. Egy 2×4-es téglalap 8 mezője 4 párba rendezhető úgy, hogy minden pár egymástól egy huszárlépésnyire legyen (sorok 1, 2, oszlopok $1..4$): $(1,1)$–$(2,3)$, $(1,2)$–$(2,4)$, $(1,3)$–$(2,1)$, $(1,4)$–$(2,2)$. Így a tábla 32 ilyen párra bomlik, és minden párban legfeljebb egy huszár állhat.

Elméleti háttér — párosítás mint felső korlát. Ha a táblát (a gráf csúcsait) diszjunkt „ütő párokra” tudjuk bontani, akkor minden párból legfeljebb egy huszár választható, így a maximum legfeljebb a párok száma. A konstrukció a színezésre épül: a huszár mindig ellenkező színű mezőre lép, tehát az egyszínű mezők halmaza ütésmentes. A két becslés egyezése adja a pontos választ.

35. feladat (házi feladat)

Adj zárt formulát az alábbi összegre, és kettős leszámlálás módszerével igazold az azonosságot: $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k \cdot 2^{k-1} \cdot \binom{n}{k}$.

Megoldás.

Zárt formula: $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k \cdot 2^{k-1}\binom{n}{k} = n \cdot 3^{n-1}$.

Kettős leszámlálás. Számoljuk meg azokat a (B, x, A) hármasokat, ahol $A \subseteq \{1, \dots, n\}$ egy bizottság, $x \in A$ az elnöke, és $B \subseteq A \setminus \{x\}$ egy albizottság.

- Ha előbb az $|A| = k$ elemű bizottságot választjuk ($\binom{n}{k}$), majd az elnököt (k), majd a maradék $k-1$ tag közül az albizottságot (2^{k-1}): a bal oldalt kapjuk.
- Ha előbb az elnököt választjuk (n), majd a többi $n-1$ ember mindegyikéről eldöntjük, hogy kívül van, a bizottságban van, de az albizottságban nem, vagy az albizottságban is benne van (3^{n-1}): a jobb oldalt kapjuk.

(Ellenőrzés: $n = 2$-re $1 \cdot 1 \cdot 2 + 2 \cdot 2 \cdot 1 = 6 = 2 \cdot 3$.)

Elméleti háttér — kettős leszámlálás „háromállapotú" címkézéssel. Egy összeget úgy azonosítunk, hogy a tagjait egy halmaz osztályainak elemszámaként értelmezzük ($\binom{n}{k}$: bizottság, k: elnök, 2^{k-1}: albizottság), majd ugyanazt a halmazt más sorrendben számoljuk meg. Az elnök kiválasztása után minden további ember három állapot egyikében van — ez adja a 3^{n-1} tényezőt.

36. feladat (házi feladat)

Mivel lesz egyenlő az alábbi kifejezés? A választ a kettős leszámlálás módszerével igazoljuk!

$$\binom{n-1}{k-2} + 2 \cdot \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \ ?$$

Megoldás.

$$\binom{n-1}{k-2} + 2\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \binom{n+1}{k}.$$

Kettős leszámlálás: egy $n+1$ elemű halmaz – $n-1$ „közönséges" elem és két kitüntetett elem, a és b – k elemű részhalmazait számoljuk. Aszerint osztályozva, hogy a kitüntetett elemek közül hány van benne:

- a és b is benne van: a többi $k-2$ elem $\binom{n-1}{k-2}$-féle;
- pontosan az egyik (2-féle): $2\binom{n-1}{k-1}$;
- egyik sincs benne: $\binom{n-1}{k}$.

(Algebrailag ez a Pascal-azonosság kétszeri alkalmazása.)

Elméleti háttér — esetszétválasztás kitüntetett elemek szerint. A Pascal-szabály általánosítása: ha az alaphalmazban kijelölünk néhány elemet, a k elemű részhalmazok a kijelölt elemekből tartalmazott rész szerint diszjunkt osztályokra bomlanak. Két kijelölt elem esetén az osztályok súlya $1, 2, 1$ — ezek a $(1+x)^2$ együtthatói, ezért algebrailag ez a $(1+x)^{n+1} = (1+x)^{n-1}(1+x)^2$ összefüggés.

37. feladat (házi feladat)

Egy szabályos húszszög csúcsai mind kékre vagy pirosra vannak festve. A piros csúcsok száma 9, a kék csúcsok száma 11. Bizonyítsuk be, hogy találhatunk három kék csúcsot úgy, hogy azok derékszögű háromszöget alkotnak!

Megoldás.

Egy körbe írt háromszög akkor és csak akkor derékszögű, ha egyik oldala a kör átmérője (Thalész-tétel és megfordítása). A szabályos 20-szög csúcsai 10 átellenes párt (átmérőt) alkotnak. A 11 kék csúcs a skatulya-elv szerint nem fér el úgy, hogy minden párból legfeljebb egy legyen kék: **van olyan átmérő, amelynek mindkét végpontja kék.** Ehhez bármely harmadik kék csúcsot (van még 9) hozzávéve a Thalész-tétel szerint derékszögű háromszöget kapunk. ■

Elméleti háttér — Thalész-tétel és skatulyaelv. Egy körbe írt háromszög pontosan akkor derékszögű, ha egyik oldala átmérő. Szabályos $2m$-szögben a csúcsok m átellenes párba (átmérőbe) rendeződnek: ezek a skatulyák. m-nél több kék csúcsból valamelyik párba kettő jut — ez egy kék átmérő, és bármely további kék csúcs vele derékszögű háromszöget alkot.

Kombinatorika 1 – 3. feladatsor – megoldások

Kombinatorika 1 normál · 2026.

38. feladat

Bizonyítsd be, hogy két egymás után következő Fibonacci-szám (F_n és F_{n+1}) mindig relatív prím!

Megoldás.

Jelölés: $F_0 = 0$, $F_1 = F_2 = 1$, $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$.

Az euklideszi algoritmus egy lépése szerint $(a, b) = (a - b, b)$. Így

$$(F_{n+1}, F_n) = (F_{n+1} - F_n, F_n) = (F_{n-1}, F_n) = \cdots = (F_2, F_1) = (1, 1) = 1.$$

Indukcióval: $(F_2, F_1) = 1$. Ha $d \mid F_{n+1}$ és $d \mid F_n$, akkor $d \mid F_{n+1} - F_n = F_{n-1}$, tehát $d \mid (F_n, F_{n-1}) = 1$. ■

Elméleti háttér — az euklideszi algoritmus invarianciája. A legnagyobb közös osztó nem változik, ha az egyik számból kivonjuk a másikat: $(a, b) = (a - b, b)$, mert a és b közös osztói pontosan $a-b$ és b közös osztói. A Fibonacci-rekurzió $F_{n+1}-F_n = F_{n-1}$ éppen egy ilyen kivonás, így az euklideszi algoritmus a Fibonacci-sorozaton „visszafelé lépked”, és végül $(1, 1) = 1$-hez ér.

39. feladat

Egy n emeletes ház emeleteit hányféleképpen színezhetjük ki a piros és kék színekkel úgy, hogy ne legyen két szomszédos emelet piros?

Megoldás.

F_{n+2} **féleképpen.**

Legyen a_n a jó színezések száma. A legfelső emelet szerint két eset van:

- **kék:** az alatta levő $n - 1$ emelet tetszőleges jó színezés, a_{n-1} lehetőség;
- **piros:** az alatta levő kék, alatta pedig $n - 2$ emelet tetszőleges jó színezése, a_{n-2} lehetőség.

Így $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$, $a_1 = 2$, $a_2 = 3$ (PK, KP, KK). Ez a Fibonacci-sorozat eltolva: $a_1 = F_3$, $a_2 = F_4$, tehát $a_n = F_{n+2}$.

Elméleti háttér — rekurzió esetszétválasztással. Ha egy feltétel csak szomszédos elemekre vonatkozik, a szélső elem állapota szerint bontunk esetekre: a maradék rész egy kisebb, ugyanilyen típusú feladat. Így kapunk lineáris rekurziót. Ha a rekurzió és a kezdőértékek megegyeznek egy ismert sorozatéval (indexeltolással), akkor — mivel egy másodrendű rekurziót az első két tag egyértelműen meghatároz — a két sorozat azonos.

40. feladat

Mutassuk meg, hogy tetszőleges $1 < m$ egész számra a Fibonacci-sorozat tagjainak m-mel vett osztási maradékai periodikus sorozatot alkotnak!

Megoldás.

Legyen $r_n = F_n \bmod m$. A sorozatot egy szomszédos pár egyértelműen meghatározza mindkét irányban:

- előre: $r_{n+1} \equiv r_n + r_{n-1}$;
- visszafelé: $r_{n-1} \equiv r_{n+1} - r_n \pmod m$.

Az (r_n, r_{n+1}) párok legfeljebb m^2 különböző értéket vehetnek fel. A skatulya-elv szerint van $i < j$, hogy $(r_i, r_{i+1}) = (r_j, r_{j+1})$. Előre lépve ebből $r_n = r_{n+(j-i)}$ minden $n \geq i$-re. Visszafelé lépve ugyanez $n < i$-re is igaz. Tehát a sorozat $p = j - i$ szerint periodikus, mégpedig rögtön az elejétől (tisztán periodikus). ■

(Például mod 2 a maradékok $0, 1, 1, 0, 1, 1, ...$, a periódus 3.)

Elméleti háttér — skatulyaelv véges állapottérben. Egy sorozat, amelynek minden tagját az előző r tag egyértelműen meghatározza, és amelynek tagjai véges halmazból (itt $\mathbb{Z}_m$) valók, véges sok „állapotot" vehet fel (itt m^2 szomszédos párt). A skatulyaelv szerint valamikor egy állapot ismétlődik, és onnantól a sorozat ismétlődik. Ha a lépés **visszafelé is egyértelmű** (itt $r_{n-1} = r_{n+1} - r_n$), akkor az ismétlődés a sorozat elejére is visszaterjed: a sorozat tisztán periodikus.

41. feladat

Mutasd meg, hogy

a) $F_n^2 - F_{n+1}F_{n-1} = (-1)^{n+1}$.

b) $F_1 + F_2 + \cdots + F_n = F_{n+2} - 1$.

c) $F_1^2 + F_2^2 + \cdots + F_n^2 = F_n F_{n+1}$.

Megoldás.

Mindhármat n szerinti indukcióval bizonyítjuk.

a) $n = 1$: $F_1^2 - F_2F_0 = 1 - 0 = 1 = (-1)^2$. Lépés ($F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$, $F_{n+1} - F_n = F_{n-1}$):

$$F_{n+1}^2 - F_{n+2}F_n = F_{n+1}^2 - F_{n+1}F_n - F_n^2 = F_{n+1}(F_{n+1} - F_n) - F_n^2 = F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = -(-1)^{n+1} = (-1)^{n+2}.$$

b) $n = 1$: $F_1 = 1 = F_3 - 1$. Lépés: $(F_{n+2} - 1) + F_{n+1} = F_{n+3} - 1$.

c) $n = 1$: $F_1^2 = 1 = F_1F_2$. Lépés: $F_nF_{n+1} + F_{n+1}^2 = F_{n+1}(F_n + F_{n+1}) = F_{n+1}F_{n+2}$.

(A c) rész szemléletesen: az $F_1 \times F_1, F_2 \times F_2, \ldots, F_n \times F_n$ négyzetek kirakják az $F_n \times F_{n+1}$-es téglalapot.) ■

Elméleti háttér — indukció rekurzív sorozatokra. Rekurzióval definiált sorozat azonosságait természetes módon indukcióval bizonyítjuk: az indukciós lépésben a rekurziót ($F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$) használjuk arra, hogy az $(n+1)$-es állítást az n-es állításra (vagy több korábbira) vezessük vissza. Az a) rész (Cassini-azonosság) azért működik, mert az $F_n^2 - F_{n+1}F_{n-1}$ kifejezés egy lépésben előjelet vált.

42. feladat

Hány olyan 1000-nél nem nagyobb pozitív egész szám van, amely nem osztható se 2-vel, se 3-mal, se 5-tel.

Megoldás.

Szita-formula. Jelölje A_d az 1000-ig terjedő, d-vel osztható számok halmazát; $|A_d| = \lfloor 1000/d \rfloor$.

$$|A_2 \cup A_3 \cup A_5| = (500 + 333 + 200) - (166 + 100 + 66) + 33 = 1033 - 332 + 33 = 734.$$

A keresett számok száma $1000 - 734 = 266$**.**

Elméleti háttér — logikai szita. $|A \setminus (A_1 \cup \cdots \cup A_k)| = \sum_I (-1)^{|I|} |A_I|$, ahol A_I az I-beli halmazok metszete. Oszthatóságnál a metszetek könnyen számolhatók: különböző prímekre $p \mid x$ és $q \mid x \iff pq \mid x$, és $[1, N]$-ben a d-vel osztható számok száma $\lfloor N/d \rfloor$.

43. feladat

Egy szabályos dobókockával 12-szer dobunk. Mennyi a valószínűsége, hogy mind a hat lehetséges szám előfordul a 12 dobás alatt?

Megoldás.

Az összes kimenetel 6^{12}, mind egyformán valószínű. Szita-formulával számoljuk, hány dobássorozatban fordul elő mind a hat szám. Legyen B_j azoknak a sorozatoknak a halmaza, amelyekből a j szám hiányzik. Ekkor i rögzített szám hiányzása $(6-i)^{12}$ sorozatot enged meg, így

$$\sum_{i=0}^{6}(-1)^i\binom{6}{i}(6-i)^{12} = 6^{12} - 6\cdot 5^{12} + 15\cdot 4^{12} - 20\cdot 3^{12} + 15\cdot 2^{12} - 6\cdot 1 = 953\,029\,440.$$

A valószínűség

$$\frac{953\,029\,440}{6^{12}} = \frac{1\,654\,565}{3\,779\,136} \approx 0{,}4378.$$

(A számláló $6!\cdot S(12,6)$, ahol $S(12,6) = 1\,323\,652$ másodfajú Stirling-szám.)

Elméleti háttér — szürjekciók száma szitával. A „mind a 6 szám előfordul” sorozatok éppen a $[12] \to [6]$ **szürjektív** függvények. A „j hiányzik” események szitájával: $\sum_i (-1)^i\binom{6}{i}(6-i)^{12}$, mert i rögzített érték hiányzása mellett minden dobás a maradék $6-i$ értékből választ. Klasszikus valószínűségnél (egyenlően valószínű kimenetelek) a valószínűség = kedvező / összes.

44. feladat

a) Mennyi a 3-mal vagy 5-tel vagy 7-tel osztható egészek száma 1-től 1000-ig?

b) Mennyi a 3-mal vagy 5-tel vagy 7-tel osztható egészek összege 1-től 1000-ig?

Megoldás.

a) Szita-formula, $|A_d| = \lfloor 1000/d \rfloor$:

$$(333 + 200 + 142) - (66 + 47 + 28) + 9 = 675 - 141 + 9 = \mathbf{543}.$$

(Itt A_{15}, A_{21}, A_{35} a páronkénti, A_{105} a hármas metszet.)

b) A d-vel osztható számok összege 1000-ig, ahol $k = \lfloor 1000/d \rfloor$:

$$S(d) = d(1 + 2 + \cdots + k) = d\cdot\frac{k(k+1)}{2}.$$

d	3	5	7	15	21	35	105
k	333	200	142	66	47	28	9
$S(d)$	166 833	100 500	71 071	33 165	23 688	14 210	4 725

d	3	5	7	15	21	35	105

A szita-formula ugyanúgy működik összegekre is:

$$(166\,833 + 100\,500 + 71\,071) - (33\,165 + 23\,688 + 14\,210) + 4\,725 = 338\,404 - 71\,063 + 4\,725 = \mathbf{272\,066}.$$

Elméleti háttér — a szita súlyozott változata. A szita nemcsak elemszámra, hanem bármely **additív** mennyiségre (például az elemek összegére) is érvényes: ha minden x elemet $w(x)$ súllyal számolunk, a szitaformula bizonyítása szó szerint ugyanaz (minden elem együtthatója a végén 1 vagy 0). A d-vel osztható számok összege számtani sorozat összege: $d \cdot \frac{k(k+1)}{2}$.

45. feladat

Bizonyítsd be, hogy $0 < k < m$ esetén $\sum_{i=k}^{m} F_i F_{i+3}$ összetett szám.

Megoldás.

A $F_i = F_{i+2} - F_{i+1}$ és $F_{i+3} = F_{i+2} + F_{i+1}$ összefüggésekből

$$F_i F_{i+3} = (F_{i+2} - F_{i+1})(F_{i+2} + F_{i+1}) = F_{i+2}^2 - F_{i+1}^2.$$

Az összeg teleszkopikus:

$$\sum_{i=k}^{m} F_i F_{i+3} = F_{m+2}^2 - F_{k+1}^2 = (F_{m+2} - F_{k+1})(F_{m+2} + F_{k+1}).$$

Mindkét tényező nagyobb 1-nél. $k+1 \le m$ és a Fibonacci-sorozat monoton, így

$$F_{m+2} - F_{k+1} \ge F_{m+2} - F_m = F_{m+1} \ge F_3 = 2,$$

hiszen $m \ge 2$. A második tényező ennél is nagyobb. Tehát az összeg összetett. ■

(Példa: $k = 1, m = 2$: $F_1 F_4 + F_2 F_5 = 3 + 5 = 8 = (3-1)(3+1)$.)

Elméleti háttér — teleszkopikus összeg és szorzattá bontás. Ha a tag $a_i = b_{i+1} - b_i$ alakú, az összeg $b_{m+1} - b_k$. Itt a rekurzióval F_iF_{i+3}-at két szomszédos négyzet különbségeként írjuk fel ($x^2 - y^2 = (x-y)(x+y)$ az $F_{i+2} \pm F_{i+1}$ alakból). Egy szám összetettségéhez elég két, 1-nél nagyobb tényezőre bontás.

46. feladat

Hány olyan 10 hosszú karaktersorozat készíthető a (26 betűből álló) angol ábécé nagybetűiből, mely tartalmaz A-t, B-t és C-t is? *Tehát például a MATEMATBSC egy ilyen karaktersorozat.*

Megoldás.

Szita-formula. Az összes sorozat 26^{10}. Ebből levonjuk azokat, amelyekből az A, a B vagy a C hiányzik:

$$26^{10} - 3 \cdot 25^{10} + 3 \cdot 24^{10} - 23^{10} = \mathbf{3\,848\,432\,413\,980}.$$

Elméleti háttér — szita „tiltott" értékekre. „Tartalmazza A-t, B-t és C-t" = „egyik sem hiányzik". Legyen H_X azoknak a szavaknak a halmaza, amelyekből X hiányzik; $|H_X| = 25^{10}$, két betű hiányzása 24^{10}, háromé 23^{10} (független választás a megmaradt betűkből). A szita a szimmetria miatt binomiális együtthatókkal súlyozott összeg.

47. feladat

Hányféleképpen fedhetünk le egy $2 \times n$-es táblát 1×2-es dominókkal?

Megoldás.

F_{n+1} **féleképpen.**

Legyen t_n a lefedések száma. Nézzük a tábla bal szélét:

- vagy egy függőleges dominó fedi az első oszlopot, és a maradék $2 \times (n-1)$-es: t_{n-1} lehetőség;
- vagy két vízszintes dominó fedi az első két oszlopot, és a maradék $2 \times (n-2)$-es: t_{n-2} lehetőség.

(Ha a bal felső mezőt vízszintes dominó fedi, a bal alsót is az kell.) Így $t_n = t_{n-1} + t_{n-2}$, $t_1 = 1$, $t_2 = 2$, tehát $t_n = F_{n+1}$.

Elméleti háttér — csempézések rekurziója. Egy szélső mező (itt a bal felső) lefedési módja szerint esetszétválasztás: minden eset a tábla egy kisebb, ugyanolyan típusú darabját hagyja szabadon. Fontos ellenőrizni, hogy az esetek **diszjunktak és teljesek** (vízszintes dominó a bal felső sarokban kikényszeríti a bal alsó vízszintes dominót). Így $t_n = t_{n-1} + t_{n-2}$, a Fibonacci-rekurzió.

48. feladat

$2n$ darab kártyalapon az $1, 1, 2, 2, \ldots, n, n$ számok szerepelnek (az azonos számot tartalmazó kártyák teljesen egyformák). Hányféleképpen képezhetünk segítségükkel egy $2n$ hosszú számsorozatot úgy, hogy azonos számok nem állhatnak közvetlenül egymás után?

Megoldás.

$$\sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} \frac{(2n-k)!}{2^{n-k}}.$$

Szita-formula. Legyen A_i azoknak a sorozatoknak a halmaza, amelyekben a két i egymás mellett áll. Ha egy rögzített k elemű számhalmaz párjai mind szomszédosak, ezeket a párokat egy-egy blokká ragasztjuk. Így $2n-k$ objektumot rendezünk, amelyek közül $n-k$ szám kétszer szerepel. Ez $\frac{(2n-k)!}{2^{n-k}}$ sorrend. A szita-formula ebből adja a fenti összeget.

Kis értékek: $n = 1$: 0; $n = 2$: 2 (1212, 2121); $n = 3$: 30; $n = 4$: 864.

Elméleti háttér — szita blokkosítással. A „rossz” tulajdonság: egy adott szám két példánya egymás mellett áll (A_i). A metszetek számolásához a szomszédos párokat egy-egy **blokkba** ragasztjuk, és a kapott objektumokat ismétléses permutációként rendezzük ($\frac{\text{objektumok!}}{2^{\text{megmaradt párok}}}$). A szita ezekből adja a jó sorozatok számát; a szimmetria miatt csak $|I| = k$ számít, ezért $\binom{n}{k}$-val szorzunk.

49. feladat

Egy turista minden nap egyet vásárol az alábbi áruk közül: fagylalt (1 Ft), gyümölcslé (2 Ft), képeslap (2 Ft). Hányféleképpen költheti így el 150 forintot?

Megoldás.

$\frac{2^{151}+1}{3}$ **féleképpen.**

A vásárlások sorrendje számít (minden nap egy áru). Legyen a_n az n forint elköltésének módjainak száma. Az első nap szerint:

- fagylalt: utána a_{n-1} lehetőség;
- gyümölcslé vagy képeslap: utána $2a_{n-2}$ lehetőség.

Tehát $a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}$, $a_0 = 1$, $a_1 = 1$. A karakterisztikus egyenlet $x^2 = x + 2$, gyökei 2 és -1. A kezdőértékekből

$$a_n = \frac{2^{n+1} + (-1)^n}{3}$$

$(1, 1, 3, 5, 11, 21, ...)$. Így $a_{150} = \dfrac{2^{151} + 1}{3}$.

Elméleti háttér — másodrendű lineáris rekurzió megoldása. $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$ esetén a karakterisztikus egyenlet $q^2 = c_1 q + c_2$. Ha két különböző gyöke van, $q_1 \neq q_2$, akkor minden megoldás $a_n = \alpha q_1^n + \beta q_2^n$ alakú, és α, β az a_0, a_1 kezdőértékekből egyértelműen adódik (lineáris egyenletrendszer). A rekurziót az *első* nap vásárlása szerinti esetszétválasztás adja (a gyümölcslé és a képeslap két különböző eset, ezért a 2-es szorzó).

50. feladat

Az a, b, c, d betűkből hány db n hosszú szót képezhetünk, ha az a és b betűk egyike után sem állhat közvetlenül a c és d betűk egyike sem?

Megoldás.

$(n + 1)\, 2^n$ **szó.**

Ha egy szóban megjelenik egy a vagy b betű, utána csak a vagy b állhat, hiszen c vagy d nem követheti közvetlenül. Így egy jó szó egy c, d betűkből álló, k hosszú szakasz, amit egy a, b betűkből álló, $n - k$ hosszú szakasz követ ($0 \leq k \leq n$). Fordítva, minden ilyen szó jó. Ezért

$$\sum_{k=0}^{n} 2^k \cdot 2^{n-k} = (n + 1)\, 2^n.$$

Elméleti háttér — szerkezeti leírás. Egy tiltott szomszédsági szabály gyakran „egyirányú” szerkezetet kényszerít: ha egyszer belépünk az $\{a, b\}$ betűk közé, onnan nem lehet kilépni. Ezért a jó szavak pontosan a „$\{c, d\}$-blokk, majd $\{a, b\}$-blokk” alakúak; a határ helye szerint esetszétválasztás ($n + 1$ eset), minden esetben független választás (2^n).

51. feladat

Hányféleképpen bonthatunk fel egy konvex n-szöget egymást nem metsző átlókkal háromszögekre?

Megoldás.

$C_{n-2} = \dfrac{1}{n-1}\binom{2n-4}{n-2}$ **féleképpen** (Catalan-szám).

Legyen T_n a konvex n-szög háromszögeléseinek száma, és $T_2 = 1$ (konvenció: egy „kétszög”, azaz egyetlen oldal). Számozzuk a csúcsokat $1, \dots, n$-nel. Az $1n$ oldal pontosan egy háromszögben van, ennek harmadik csúcsa valamely k ($2 \le k \le n-1$). Ez a háromszög két részre vágja a sokszöget:

- az $1, \dots, k$ csúcsú k-szögre;
- a $k, \dots, n$ csúcsú $(n-k+1)$-szögre.

Ezeket egymástól függetlenül háromszögelhetjük. Így

$$T_n = \sum_{k=2}^{n-1} T_k \, T_{n-k+1}, \qquad T_2 = 1.$$

$T_3 = 1$, $T_4 = 2$, $T_5 = 5$, $T_6 = 14$, … Ez a Catalan-rekurzió ($C_0 = 1$, $C_{m+1} = \sum_{i=0}^{m} C_i C_{m-i}$), $T_n = C_{n-2}$-vel. A zárt képletet az 52. feladatnál igazoljuk.

Elméleti háttér — Catalan-rekurzió háromszögelésekre. Egy kitüntetett oldal (itt $1n$) pontosan egy háromszög oldala; e háromszög harmadik csúcsa szerint esetszétválasztunk, és a háromszög két független, kisebb részfeladatra bontja a sokszöget (szorzat). A $T_2 = 1$ konvenció kezeli a degenerált esetet. A kapott rekurzió a Catalan-számoké ($C_m = \sum_{i=0}^{m-1} C_i C_{m-1-i}$), így indukcióval $T_n = C_{n-2}$.

52. feladat

Hányféleképpen zárójelezhetünk egy n tényezős szorzatot? A tényezők sorrendjét nem változtatjuk meg, és minden szorzást két tényező között végzünk; egy tényező lehet változó vagy már zárójelezett kifejezés.

Megoldás.

$C_{n-1} = \frac{1}{n}\binom{2n-2}{n-1}$ **féleképpen.**

Rekurzió. Legyen P_n a zárójelezések száma. Az utoljára elvégzett szorzás az első k és az utolsó $n-k$ tényező között történik ($1 \le k \le n-1$), és a két oldal függetlenül zárójelezhető:

$$P_n = \sum_{k=1}^{n-1} P_k P_{n-k}, \qquad P_1 = 1.$$

$P_2 = 1$, $P_3 = 2$, $P_4 = 5$, … tehát $P_n = C_{n-1}$. (Kapcsolat az 51. feladattal: az $(n+1)$-szög háromszögelései bijekcióban vannak az n tényezős zárójelezésekkel, $T_{n+1} = P_n$.)

A zárt képlet. A zárójelezés bijekcióban áll a $2(n-1)$ hosszú helyes zárójelsorozatokkal (Dyck-utakkal). Minden szorzásnak egy nyitó és egy záró zárójel felel meg; ez $n-1$ pár.

Számoljuk meg a rossz sorozatokat: $n-1$ nyitó és $n-1$ záró zárójel, de valamely kezdőszeletben több a záró. Az első ilyen hely utáni részben cseréljük fel a zárójeleket (tükrözési elv). Ez bijekció a rossz sorozatok és az n záró, $n-2$ nyitó zárójelből álló összes sorozat között. Így a jó sorozatok száma ($m = n-1$):

$$\binom{2m}{m} - \binom{2m}{m+1} = \frac{1}{m+1}\binom{2m}{m}.$$

Elméleti háttér — Catalan-számok és a tükrözési elv. A helyes zárójelezések (Dyck-utak) számát úgy kapjuk, hogy az összes m nyitó és m záró zárójelből álló sorozatból ($\binom{2m}{m}$) levonjuk a rosszakat. Egy rossz sorozatban az első „túlcsorduló” hely utáni rész felcserélése (tükrözés) bijekció a rossz sorozatok és az $m+1$ záró, $m-1$ nyitó zárójelből álló sorozatok között. Így $C_m = \binom{2m}{m} - \binom{2m}{m+1} = \frac{1}{m+1}\binom{2m}{m}$.

53. feladat (házi feladat)

Tekintsünk egy körasztal körül n embert. Hány olyan részhalmaza van az embereknek, amelyben nincs két szomszédos ember?

Megoldás.

$F_{n+1} + F_{n-1} = L_n$ (Lucas-szám), $n \geq 3$-ra.

A 39. feladat szerint egy k hosszú *sorban* (út mentén) a nem szomszédos részhalmazok száma F_{k+2}. Tekintsük az 1. embert:

- **nincs a részhalmazban:** a többi $n-1$ ember egy sort alkot, F_{n+1} lehetőség;
- **benne van:** két szomszédja kimarad, a maradék $n-3$ ember sort alkot, F_{n-1} lehetőség.

Összesen $F_{n+1} + F_{n-1}$, például $n = 3$: 4; $n = 4$: 7; $n = 5$: 11; $n = 6$: 18. ($n = 1$-re 2, $n = 2$-re 3, ha a két ember szomszédos.)

Elméleti háttér — körből út kitüntetett elem szerint. Körön a szomszédsági feltétel „körbeér”, ezért egy rögzített elem (az 1. ember) szerint két esetre bontunk; mindkét esetben a kör egy **útra** (sorra) egyszerűsödik, amelyre a 39. feladat rekurziója (Fibonacci) már érvényes. Ez a „kör felvágása” általános fogás.

54. feladat (házi feladat)

Hányféleképpen ülhet le egy kerek asztal köré 5 házaspár, ha senki sem akar a hitvese mellett ülni?

Megoldás.

$112\,512$ **féleképpen** (az asztal körüli elforgatással egymásba vihető ültetéseket azonosnak tekintve; ha a székek meg vannak különböztetve, ennek 10-szerese, $1\,125\,120$).

Szita-formula. 10 ember kerek asztal körül $9!$ féleképpen ülhet. Ha k rögzített házaspár mindegyike egymás mellett ül, minden ilyen párt egy blokknak tekintünk, amelyen belül 2 sorrend lehet. Így $10-k$ objektumot ültetünk körbe: $(9-k)!\,2^k$ lehetőség. Ezért

$$\sum_{k=0}^{5} (-1)^k \binom{5}{k} 2^k (9-k)!$$

$$= 362\,880 - 403\,200 + 201\,600 - 57\,600 + 9\,600 - 768 = 112\,512.$$

Elméleti háttér — szita körsorrendre. A rossz esemény A_i: az i-edik házaspár egymás mellett ül. A metszetekben a szomszédos párok blokkokká ragaszthatók (blokkonként 2 belső sorrend), és a $10-k$ objektum körsorrendjeinek száma $(10-k-1)!$. A szita váltakozó előjelű összege adja a senki sem ül a hitvese mellett ültetések számát.

55. feladat (házi feladat)

Mennyi $F_0 + F_2 + \cdots + F_{2n}$?

Megoldás.

$F_0 + F_2 + \cdots + F_{2n} = F_{2n+1} - 1$**.**

$F_{2k} = F_{2k+1} - F_{2k-1}$ $(k \geq 1)$, így az összeg teleszkopikus:

$$\sum_{k=0}^{n} F_{2k} = 0 + \sum_{k=1}^{n} (F_{2k+1} - F_{2k-1}) = F_{2n+1} - F_1 = F_{2n+1} - 1.$$

(Ellenőrzés: $n=2$: $0+1+3 = 4 = F_5 - 1$.)

Elméleti háttér — teleszkopikus összeg rekurzióból. A rekurziót átrendezve ($F_{2k} = F_{2k+1} - F_{2k-1}$) minden tag két, egymástól kettővel arrébb levő Fibonacci-szám különbsége, és az összeg „összecsukódik”: csak az első és az utolsó tag marad.

Kombinatorika 1 – 4. feladatsor – megoldások

Kombinatorika 1 normál · 2026.

56. feladat

Legyen a G gráf csúcsainak halmaza $\{1, 2, \ldots, 100\}$. Határozzuk meg G éleinek és összefüggőségi komponenseinek számát, ha az éleket a következőképpen adjuk meg: i és j pontosan akkor van összekötve, ha

a) $i - j$ páratlan;

b) $i - j$ osztható 3-mal és $i \neq j$;

c) $|i - j| = 3$ vagy $|i - j| = 8$? (A három részben három különböző gráfról van szó.)

Megoldás.

a) $i-j$ páratlan $\iff$ i és j különböző paritású. A gráf a teljes páros gráf $K_{50,50}$: egyik osztály a páratlan, másik a páros számok. **Élek száma** $50 \cdot 50 = 2500$**, komponens 1.**

b) Az élek a mod 3 maradékosztályokon belül futnak, és egy osztályon belül bármely kettő össze van kötve. Három teljes gráf:

- az 1 maradékú osztály $\{1, 4, \dots, 100\}$: 34 elem;
- a 2 maradékú $\{2, \dots, 98\}$: 33 elem;
- a 0 maradékú $\{3, \dots, 99\}$: 33 elem.

Élek száma $\binom{34}{2} + 2\binom{33}{2} = 561 + 2 \cdot 528 = 1617$**, komponens 3.**

c) $|i - j| = 3$ párból 97 van ($i = 1, \dots, 97$), $|i - j| = 8$ párból 92. **Élek száma** $97 + 92 = 189$**.**

Komponens 1: megmutatjuk, hogy minden i össze van kötve $i + 1$-gyel.

- Ha $i \leq 91$: $i \to i + 3 \to i + 6 \to i + 9 \to i + 1$ (lépések: $+3, +3, +3, -8$; minden csúcs 1 és 100 közé esik).
- Ha $i \geq 92$ (és $i \leq 99$): $i \to i - 8 \to i - 5 \to i - 2 \to i + 1$ (lépések: $-8, +3$, $+3, +3$).

Elméleti háttér — élszám és komponensek. Az élek számát a definiáló feltételt kielégítő párok közvetlen leszámlálásával kapjuk (például osztályonként teljes gráf: $\binom{m}{2}$ él). A komponensek a „van köztük séta” ekvivalenciareláció osztályai. Összefüggőség bizonyításához elég megmutatni, hogy minden i és $i + 1$ között van séta: a tranzitivitás miatt ekkor bármely kettő között van. Ha az élek egy invariánst őriznek (b-ben a 3-mal vett maradékot), akkor a komponensek ennek az invariánsnak az osztályain belül maradnak.

57. feladat

Egy körmérkőzéses sakkversenyen 27-en indultak. Lehetett olyan pillanat, amikor mindenki pontosan 9 ellenfélen volt túl?

Megoldás.

Nem. Ha mindenki pontosan 9 meccsen lett volna túl, akkor a lejátszott meccsek gráfjában (27 csúcs, él = lejátszott meccs) minden fokszám 9 lenne. A fokszámok összege $27 \cdot 9 = 243$ páratlan volna. Ez lehetetlen, mert a fokszámösszeg az élszám kétszerese.

Elméleti háttér — kézfogási lemma. Minden gráfban $\sum_v \deg(v) = 2|E|$, mert minden élt mindkét végpontjánál egyszer számolunk. Következmény: a fokszámösszeg páros, és a páratlan fokú csúcsok száma páros. Páratlan sok csúcsú gráf tehát nem lehet páratlan fokszámú reguláris.

58. feladat

Mutass olyan négy, öt, illetve hat csúcsú egyszerű gráfot, ami izomorf a komplementerével! (Egy egyszerű G gráf komplementere az a gráf, melynek csúcsai G csúcsai, és két (különböző) csúcsot pontosan akkor köt össze él, ha G-ben nincs köztük él.)

Megoldás.

- **4 csúcs:** a P_4 út: $a{-}b{-}c{-}d$. Komplementerének élei ac, ad, bd, ez a $c{-}a{-}d{-}b$ út, tehát szintén P_4.
- **5 csúcs:** a C_5 kör. A komplementere az 5 átló, ami szintén 5 hosszú kör (az „ötágú csillag").
- **6 csúcs: nincs ilyen.** Önkomplementer gráfban G és $\overline{G}$ együtt $\binom{n}{2}$ élt tartalmaz, és egyenlő sok élük van. Tehát G-nek $\frac{n(n-1)}{4}$ éle van, ami $n = 6$-ra $\frac{15}{2}$, nem egész. (Lásd a 69. feladatot is.)

Elméleti háttér — komplementer és izomorfia. G és $\overline{G}$ élhalmaza diszjunkt, uniójuk a teljes gráf $\binom{n}{2}$ éle. Izomorf gráfoknak ugyanannyi élük van, így egy önkomplementer gráfnak pontosan $\frac{n(n-1)}{4}$ éle van — ennek egésznek kell lennie (szükséges feltétel). A létezést egy konkrét izomorfizmus megadása igazolja (pl. P_4-nél az $a \mapsto c$, $b \mapsto a$, $c \mapsto d$, $d \mapsto b$ megfeleltetés éltartó G és $\overline{G}$ között).

59. feladat

Egy 6 pontú, egyszerű, összefüggő gráfban van 1, 2, 3, 4 és 5 fokú csúcs is. Adjuk meg az összes olyan értéket, ami a hatodik csúcs foka lehet!

Megoldás.

A hatodik csúcs foka csak 3 lehet.

- A fokszámösszeg $1+2+3+4+5+x$ páros, így x páratlan. Összefüggő gráfban nincs 0 fokú csúcs, és $x \leq 5$, tehát $x \in \{1, 3, 5\}$.
- $x = 5$ **nem lehet:** két 5-ödfokú csúcs mindegyike mind a többi csúccsal szomszédos. Így minden csúcs foka legalább 2 lenne, de van 1-edfokú.

- $x = 1$ **nem lehet:** az 5-ödfokú csúcs mindenkivel szomszédos. A két 1-edfokú csúcsnak más szomszédja nincs. A 4-edfokú csúcs így legfeljebb az 5-ödfokúval, a 2-edfokúval és a 3-adfokúval lehet szomszédos: csak 3 szomszéd.
- $x = 3$ **megvalósítható:** legyenek a fokok $v_1 : 5$, $v_2 : 4$, $v_3, v_4 : 3$, $v_5 : 2$, $v_6 : 1$. Élek: v_1 mind az öt másikkal, valamint v_2v_3, v_2v_4, v_2v_5, v_3v_4. A gráf összefüggő, mert v_1 mindenkivel szomszédos.

Elméleti háttér — szükséges feltételek és konstrukció. Fokszámsorozatoknál először a szükséges feltételeket használjuk a lehetséges értékek szűkítésére: paritás (kézfogási lemma), $0 < d \leq n-1$ (összefüggő, egyszerű), és a „mindenkivel szomszédos" csúcsok következményei (egy $(n-1)$-edfokú csúcs mellett nincs izolált csúcs, két ilyen mellett nincs elsőfokú). A megmaradt értéknél a létezést konstrukcióval igazoljuk.

60. feladat

Bizonyítsuk be, hogy egy n csúcsú, egyszerű G gráfra az alábbi állítások közül bármely kettő ekvivalens egymással:

a) G fa (azaz összefüggő és körmentes)

b) G összefüggő és $n-1$ éle van

c) G körmentes és $n-1$ éle van

d) G minimálisan összefüggő gráf (azaz összefüggő, de bármely élét elhagyva már nem lenne az)

e) G maximálisan körmentes gráf (azaz körmentes, de bármely két csúcsa közé élt húzva már nem lenne az)

f) G-ben bármely két csúcs között pontosan egy út vezet.

Megoldás.

Megmutatjuk, hogy mindegyik állítás ekvivalens az a)-val. Két segédállítás:

1. lemma. Minden legalább 2 csúcsú fában van elsőfokú csúcs (sőt kettő, ld. 61. a)). Vegyünk egy leghosszabb $v_0v_1 \ldots v_m$ utat ($m \geq 1$). v_0-nak nincs az úton kívüli szomszédja, különben az út meghosszabbítható lenne. Az úton csak v_1 lehet a szomszédja, mert v_i ($i \geq 2$) szomszédsága kört adna. Tehát $\deg v_0 = 1$.

2. lemma. Az n csúcsú fának $n-1$ éle van. Indukció n szerint. Egy elsőfokú csúcsot az élével együtt elhagyva $n-1$ csúcsú fát kapunk: összefüggő marad, mert a levél nem belső pontja egyetlen útnak sem, és körmentes marad.

a) $\Leftrightarrow$ f).

- ($\Rightarrow$) Összefüggés miatt van út bármely két csúcs között. Ha két különböző u–v út volna, a szétválásuk és az első újra-találkozásuk közti két szakasz kört alkotna.
- ($\Leftarrow$) Az utak létezése miatt G összefüggő. Ha volna kör, annak két szomszédos csúcsa között két út vezetne: maga az él, és a kör többi része.

a) $\Leftrightarrow$ d). Összefüggő G-ben az $e = uv$ él elhagyása pontosan akkor tartja meg az összefüggőséget, ha e rajta van egy körön. Ha $G - e$-ben van u–v út, az e-vel kört ad. Fordítva: ha e körön van, a kör többi része helyettesíti. Tehát egy összefüggő gráf pontosan akkor minimálisan összefüggő, ha egyik éle sincs körön, azaz körmentes.

a) $\Leftrightarrow$ e).

- ($\Rightarrow$) Fában bármely nem szomszédos u, v között van út, ehhez az uv élt hozzávéve kör keletkezik. Tehát a fa maximálisan körmentes.
- ($\Leftarrow$) Ha a körmentes G nem volna összefüggő, két különböző komponense közé húzott él nem hozna létre kört, mert nincs még út a végpontjai között. Ez ellentmond a maximalitásnak.

a) $\Rightarrow$ b), c): a 2. lemma.

b) $\Rightarrow$ a). Amíg van kör, hagyjuk el egy körön levő élét: ez nem rontja el az összefüggőséget. Végül összefüggő, körmentes feszítő részgráfot, azaz fát kapunk, amelynek $n - 1$ éle van. Mivel G-nek is $n - 1$ éle volt, nem hagytunk el semmit, tehát G körmentes.

c) $\Rightarrow$ a). Ha a körmentes G-nek k komponense van, $n_1, \ldots, n_k$ csúccsal, akkor mindegyik fa. Az élszám $\sum(n_i - 1) = n - k$. Ez $n - 1$, így $k = 1$: G összefüggő.

Mivel mind a hat állítás ekvivalens a)-val, bármely kettő ekvivalens egymással. ■

Elméleti háttér — a fák jellemzési tétele. A hat állítás a fa hat egyenértékű definíciója. A bizonyítás kulcslépései: (1) egy legalább 2 csúcsú fának van levele (leghosszabb út végpontja); (2) levél letépése után fa marad, ebből indukcióval $|E| = n - 1$; (3) egy él pontosan akkor nem elvágó él, ha körön van; (4) két különböző út két csúcs között kört tartalmaz; (5) körmentes gráf komponensei fák, így $|E| = n - (\text{komponensek száma})$. Elég mindegyik állítást az a)-val ekvivalensnek látni (az ekvivalencia tranzitív).

61. feladat

a) Bizonyítsuk be, hogy minden fában van legalább 2 elsőfokú csúcs!

b) Igazoljuk, hogy ha egy fában van k-adfokú csúcs, akkor legalább k darab elsőfokú csúcs van benne!

c) Hány éle van egy n pontú k komponensű, körmentes egyszerű gráfnak?

Megoldás.

a) (Legalább 2 csúcsú fára.) Az n csúcsú fa fokszámösszege $2(n-1)$, és minden fok legalább 1. Ha legfeljebb egy elsőfokú csúcs volna, a fokszámösszeg legalább $1 + 2(n-1) > 2(n-1)$ lenne. (Vagy: egy leghosszabb út mindkét végpontja elsőfokú, ld. 60. feladat, 1. lemma.)

b) Legyen L az elsőfokú csúcsok száma, v a k-adfokú csúcs, $k \geq 2$. ($k = 1$-re az a) rész adja.) Mivel $\sum \deg = 2n - 2$,

$$\sum_u (\deg u - 2) = -2.$$

Az elsőfokú csúcsok -1-gyel járulnak hozzá, v $(k-2)$-vel, a többi csúcs ($\deg \geq 2$) nemnegatívval. Így $-2 \geq -L + (k-2)$, azaz $L \geq k$. ■

(Szemléletesen: a v-ből induló k él mindegyikén elindulva és a fában tovább haladva egy-egy különböző levélben kell véget érni.)

c) Mindegyik komponens fa: az n_i csúcsú komponensnek $n_i - 1$ éle van. Az élszám $\sum_{i=1}^{k}(n_i - 1) = n - k$.

Elméleti háttér — fokszámösszeg fában. Egy n csúcsú fában $\sum \deg = 2(n-1)$, vagyis $\sum(\deg u - 2) = -2$. Ebből az átlagos fok 2 alatt van, így a 2-nél nagyobb fokú csúcsok „többletét” levelek ellensúlyozzák: minden k-adfokú csúcs legalább $k-2$ többletet jelent, amit legalább $k - 2 + 2 = k$ levél kompenzál. Erdő esetén komponensenként alkalmazzuk az $n_i - 1$ képletet.

62. feladat

a) Mutasd meg, hogy bármely egyszerű gráfban van két csúcs, melyeknek ugyanannyi a foka! Igaz-e ez nem feltétlenül egyszerű gráfokra is?

b) Bizonyítsd be, hogy egy egyszerű gráfban a páratlan fokú csúcsok száma páros!

c) Melyek azok a gráfok, amelyekben bármely két élnek van közös végpontja?

Megoldás.

a) Legyen $n \geq 2$. A fokszámok a $\{0, 1, \ldots, n-1\}$ halmazból kerülnek ki. A 0 és az $n-1$ nem fordulhat elő egyszerre: az $(n-1)$-edfokú csúcs mindenkivel szomszédos, így nincs izolált csúcs. Tehát n csúcsra legfeljebb $n-1$ különböző érték jut, és a skatulya-elv szerint két csúcs foka egyenlő.

Nem egyszerű gráfra nem igaz. Példa: csúcsok a, b, c, élek: ab és két párhuzamos bc él. Ekkor $\deg a = 1$, $\deg b = 3$, $\deg c = 2$.

b) $\sum_v \deg v = 2|E|$ páros. A páros fokú csúcsok összege páros, így a páratlan fokú csúcsok fokainak összege is páros. Ez csak úgy lehet, ha páros sok páratlan fokú csúcs van. ■

c) (Egyszerű gráfokra, az izolált csúcsoktól eltekintve.) **Csillagok (egy csúcs, amely minden élnek végpontja) és a háromszög.**

Ezek jók. Fordítva, tegyük fel, hogy nincs minden élen rajta levő közös csúcs. Legyen $e_1 = ab$. Nem minden él tartalmazza a-t, de kell olyan él, ami igen, különben minden él tartalmazná b-t, és b közös csúcs volna. Legyen $e_2 = ac$, ahol $c \neq b$. Van a-t nem tartalmazó e_3 él; ez e_1-et és e_2-t is metszi, így $e_3 = bc$.

Bármely további él metszi ab-t, bc-t és ca-t is. Ehhez két végpontja $\{a, b, c\}$-ben kell legyen: egyetlen $\{a, b, c\}$-beli végpont legfeljebb két élet metsz a háromból. Egyszerű gráfban ez csak ab, bc vagy ca lehet. Tehát a gráf a háromszög.

(Nem egyszerű gráfban ezek többszörös élekkel, illetve a csillag középpontjában hurokélekkel is előfordulhatnak.)

Elméleti háttér — skatulyaelv fokszámokra és a kézfogási lemma. a) Egyszerű n csúcsú gráfban a fokok $\{0, \ldots, n-1\}$-ből valók, de 0 és $n-1$ egyszerre nem fordulhat elő, így csak $n-1$ lehetséges érték marad n csúcsra (skatulyaelv). Többszörös élekkel a fok tetszőlegesen nagy lehet, ezért az érvelés összeomlik. b) A kézfogási lemma paritásos következménye. c) Esetszétválasztás: vagy van minden élen rajta levő csúcs (csillag), vagy a metszési feltétel egy háromszöget kényszerít ki, és utána minden további élnek a háromszög két csúcsát kellene összekötnie.

63. feladat

Bizonyítsd be, hogy egy hattagú társaságban van három ember, akik ismerik egymást, vagy van három olyan ember, akik közül senki sem ismeri a másik kettőt!

Megoldás.

Gráffal: 6 csúcs (emberek), él = ismeretség. Legyen v egy ember; az 5 másik közül a skatulya-elv szerint legalább 3-at ismer, vagy legalább 3-at nem ismer.

- **Legalább 3-at ismer**, legyenek x, y, z. Ha közülük két ember ismeri egymást, azok v-vel együtt három kölcsönös ismerős. Ha nem, akkor x, y, z közül senki sem ismeri a másik kettőt.
- **Legalább 3-at nem ismer:** ugyanez a komplementer gráfban, a szerepek felcserélésével. ■

(Ez az $R(3,3) \leq 6$ Ramsey-állítás. 5 emberre nem igaz: az ötszög és komplementere is háromszögmentes.)

Elméleti háttér — Ramsey-típusú érvelés skatulyaelvvel. Egy csúcs 5 „élét" két osztályba soroljuk (ismeri / nem ismeri): a skatulyaelv szerint valamelyik osztályban legalább $\lceil 5/2 \rceil = 3$ van. Ezután a kapott hármason belüli kapcsolatokat vizsgáljuk: bármelyik eset jó. A szimmetria (gráf $\leftrightarrow$ komplementer) miatt elég az egyik esetet végiggondolni. Az élesség ellenpéldája (C_5) mutatja, hogy 6 a legkisebb ilyen létszám.

64. feladat

a) Mutassuk meg, hogy ha egy véges gráf minden pontjának foka legalább kettő, akkor a gráfban van kör! Igaz-e, hogy bármely pont benne van egy körben? (És mi a helyzet végtelen gráfok esetén?)

b) Mutassuk meg, hogy ha egy véges egyszerű gráf minden pontjának foka legalább k, akkor a gráfban van olyan kör, mely legalább $k+1$ csúcsot tartalmaz!

Megoldás.

a) Ha van hurokél vagy többszörös él, az már kör (1, ill. 2 hosszú). Különben vegyünk egy leghosszabb $P = v_0 v_1 \ldots v_m$ utat; véges gráfban ilyen van. v_0-nak v_1-en kívül van még szomszédja, mert foka legalább 2. Ez a szomszéd az úton van (különben P meghosszabbítható lenne), legyen v_i, $i \geq 2$. Ekkor $v_0 v_1 \ldots v_i v_0$ kör. ■

Nem minden pont van körön. Két háromszöget kössünk össze egy w csúcson átmenő 2 hosszú úttal. Minden fok legalább 2, de w nincs körön: mindkét éle elvágó él.

Végtelen gráfokra az állítás hamis: a kétirányban végtelen út ($\mathbb{Z}$, szomszédos egészek összekötve) minden csúcsa másodfokú, de nincs benne kör.

b) Legyen $k \geq 2$, és $P = v_0 v_1 \ldots v_m$ egy leghosszabb út. v_0 minden szomszédja az úton van (maximalitás). Egyszerű gráfban ezek különböző csúcsok, és legalább k

darab van, így a legtávolabbi, v_i indexére $i \geq k$. A $v_0 v_1 \ldots v_i v_0$ kör $i+1 \geq k+1$ csúcsot tartalmaz. ■

Elméleti háttér — leghosszabb út módszer. Véges gráfban van leghosszabb út; ennek végpontja **minden** szomszédja az úton van (különben meghosszabbítható volna). Ha a végpont foka legalább 2 (illetve k), akkor van szomszédja az úton „messzebb" is, és a visszakötés kört ad, amelynek hossza a szomszéd indexével becsülhető. Végtelen gráfban nincs garantáltan leghosszabb út, ezért ott az érvelés nem működik.

65. feladat

Mutasd meg, hogy ha G tetszőleges egyszerű gráf, akkor G és $\overline{G}$ (G komplementere) közül legalább az egyik összefüggő! Lehet-e G és $\overline{G}$ is összefüggő, ha a csúcsok száma legalább kettő?

Megoldás.

Tegyük fel, hogy G nem összefüggő. Megmutatjuk, hogy $\overline{G}$ összefüggő. Legyen u, v két csúcs.

- Ha G különböző komponenseiben vannak, akkor G-ben nem szomszédosak, tehát $\overline{G}$-ben igen.
- Ha G ugyanazon komponensében vannak, legyen w egy másik komponensbeli csúcs. Ekkor $uw, vw \in E(\overline{G})$, így $u - w - v$ út $\overline{G}$-ben.

Lehet mindkettő összefüggő, ha $n \geq 4$, például a P_4 út: önkomplementer (58. feladat). Általában a P_n út komplementere $n \geq 4$-re összefüggő.

$n = 2$ és $n = 3$ esetén nem lehet. $n = 2$-re egy él és az üres gráf a két lehetőség. $n = 3$-ra az összefüggő gráfok a P_3 és a K_3; komplementerük $K_2 + K_1$, illetve az üres gráf, egyik sem összefüggő.

Elméleti háttér — komplementer és távolság. Ha G nem összefüggő, akkor a különböző komponensek közötti összes pár $\overline{G}$-ben él, és ugyanabban a komponensben levő csúcsok egy másik komponensbeli csúcson át 2 lépésben elérik egymást $\overline{G}$-ben. Mindkettő akkor lehet összefüggő, ha a csúcsszám elég nagy ahhoz, hogy egy út és komplementere is „átérje" a gráfot.

66. feladat

Igazold, hogy ha G összefüggő gráf, akkor G-ben bármely két leghosszabb útnak van közös csúcsa! Igaz-e az állítás nem összefüggő gráfra is?

Megoldás.

Tegyük fel, hogy P és Q két leghosszabb út (hosszuk L él), amelyeknek nincs közös csúcsa. Az összefüggőség miatt van út P egy csúcsából Q egy csúcsába. Vegyük a legrövidebbet, R-t, a $p \in P$ és $q \in Q$ végpontokkal. Ennek belső csúcsai nincsenek $P \cup Q$-ban, és hossza legalább 1.

p két részre vágja P-t; a hosszabbik rész, P' hossza legalább $L/2$. Ugyanígy Q-nak van legalább $L/2$ hosszú, q-ban végződő Q' része. A $P' + R + Q'$ út hossza legalább $\frac{L}{2} + 1 + \frac{L}{2} = L + 1$, ellentmondás. ■

Nem összefüggő gráfra nem igaz: két diszjunkt él (2 komponens). Mindkettő leghosszabb út, és nincs közös csúcsuk.

Elméleti háttér — szélsőérték-elv (extremális érvelés). Feltesszük az állítás ellenkezőjét, és a feltételezett objektumokból (két diszjunkt leghosszabb út és egy összekötő út) **hosszabb** objektumot építünk, ami ellentmond a maximalitásnak. A kulcs: egy út bármely belső pontja két részre osztja, amelyek közül a hosszabbik legalább fél hosszúságú.

67. feladat

Van-e olyan egyszerű gráf, amelyben a csúcsok foka

a) $3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1$? b) $6, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 2, 1$? c) $7, 7, 7, 6, 6, 6, 5, 5, 5$? d) $1, 3, 3, 4, 5, 6, 6$?

b) $5, 2, 2, 2, 1$? f) $5, 5, 2, 2, 1, 1$? g) $6, 6, 6, 6, 3, 3, 2, 2$?

Megoldás.

Hasznos eszközök:

- a fokszámösszeg páros;
- egyszerű n csúcsú gráfban a fok legfeljebb $n - 1$;
- a Havel–Hakimi-algoritmus: a legnagyobb d fokú csúcsot elhagyva a következő d legnagyobb fokot 1-gyel csökkentjük, és a sorozat pontosan akkor realizálható, ha a kapott sorozat az;

- az Erdős–Gallai-feltétel: $\sum_{i\le k} d_i \le k(k-1) + \sum_{i>k} \min(d_i, k)$ minden k-ra, csökkenő sorrendben.

a) **Van.** Havel–Hakimi (minden lépésben a legnagyobb fokú csúcsot hagyjuk el, és a következő ennyi fokot csökkentjük, majd rendezünk):

$$3,3,3,2,2,2,1,1,1 \to 2,2,2,2,1,1,1,1 \to 2,1,1,1,1,1,1 \to 1,1,1,1,0,0.$$

A maradék négy 1-es két független él, tehát a sorozat realizálható.

Konkrét példa: egy C_6 kör, amelynek három (nem szomszédos) csúcsához egy-egy függő élt kötünk. A fokok $3,3,3,2,2,2,1,1,1$.

b) **Nincs:** a fokszámösszeg 33 páratlan.

c) **Van.** A komplementer fokai $(8-d)$: $1,1,1,2,2,2,3,3,3$. Ilyen gráf: két diszjunkt háromszög, az egyik háromszög csúcsaihoz egy-egy függő él a három maradék csúcsból. (Az egyik háromszög csúcsai 3-adfokúak, a másiké 2-odfokúak, a függő csúcsok 1-edfokúak.) Ennek komplementere a keresett gráf.

d) **Nincs:** 7 csúcs, két 6-odfokú csúcs mindenkivel szomszédos, így minden fok legalább 2. Az 1-es fok lehetetlen.

e) **Nincs:** 5 csúcson a fok legfeljebb 4.

f) **Nincs:** 6 csúcs, két 5-ödfokú csúcs miatt minden fok legalább 2.

g) **Nincs.** Az Erdős–Gallai-feltétel $k = 4$-re sérül:

$$6+6+6+6 = 24 > 4 \cdot 3 + (3+3+2+2) = 22.$$

Szemléletesen: a négy 6-odfokú csúcs egymás között legfeljebb 6 élt, azaz 12 fokot használ el. Kifelé még $24-12=12$ élvég kellene, de a többi négy csúcs fokainak összege csak 10.

Elméleti háttér — fokszámsorozat realizálhatósága. Egyszerű gráfra a szükséges és elégséges feltétel az **Erdős–Gallai-tétel**: csökkenő $d_1 \ge \ldots \ge d_n$ esetén $\sum d_i$ páros, és minden k-ra $\sum_{i\le k} d_i \le k(k-1) + \sum_{i>k} \min(d_i, k)$ (a k legnagyobb fokú csúcs egymás közt legfeljebb $k(k-1)$ fokot „nyel el”, a többi csúcs mindegyike legfeljebb $\min(d_i, k)$ élt fogadhat tőlük). Algoritmikus változat a **Havel–Hakimi-tétel**: a sorozat pontosan akkor realizálható, ha a legnagyobb elem elhagyásával és a következő d_1 elem 1-gyel csökkentésével kapott sorozat az. A komplementerre váltás ($d \mapsto n-1-d$) gyakran egyszerűbb sorozatot ad.

68. feladat

Melyik az a legnagyobb X szám, melyre a $8, 8, 7, 5, 4, 4, 3, 2, 1, X$ számsorozat realizálható egy egyszerű gráf fokszámsorozataként?

Megoldás.

$X = 6$**.**

- 10 csúcs van, így $X \leq 9$. A fokszámösszeg $42 + X$ páros, tehát X páros: $X \leq 8$.
- $X = 8$ **nem jó.** A sorozat $8, 8, 8, 7, 5, 4, 4, 3, 2, 1$, és az Erdős–Gallai-feltétel $k = 4$-re sérül:

$$8 + 8 + 8 + 7 = 31 > 4 \cdot 3 + (4 + 4 + 4 + 3 + 2 + 1) = 30.$$

  (A $k = 3$ eset még éppen teljesül: $24 \leq 3 \cdot 2 + (3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 2 + 1) = 24$.) Szemléletesen: a négy legnagyobb fokú csúcs egymás közt legfeljebb 6 élt, azaz 12 fokot „nyel el", kifelé tehát legalább $31 - 12 = 19$ él kellene, de a maradék hat csúcs mindegyike legfeljebb $\min(d_i, 4)$ élt fogadhat tőlük, összesen 18-at.
- $X = 6$ **jó.** A sorozat $8, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1$. Havel–Hakimi:

$$8, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1 \to 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 1, 1 \to 5, 4, 3, 2, 2, 1, 1, 0 \to 3, 2, 1, 1, 1, 0, 0 \to 1, 1, 0, 0, 0, 0,$$

  ami egyetlen él, realizálható.

Elméleti háttér — Erdős–Gallai és Havel–Hakimi együtt. A maximum megtalálásához szűkítjük a jelölteket (fok $\leq n - 1$, paritás), a nagyobb jelölteket egy sérülő Erdős–Gallai-egyenlőtlenséggel kizárjuk (ehhez a megfelelő k-t kell megtalálni: itt $k = 4$), a legnagyobb megmaradót pedig Havel–Hakimi-lépésekkel igazoljuk. A Havel–Hakimi-tétel miatt elég, ha a redukált sorozat realizálható: a lépéseket visszafelé végrehajtva a gráf meg is konstruálható.

69. feladat

Igazold, hogy minden önkomplementer gráf összefüggő és csúcsszáma 4-gyel osztva 0 vagy 1 maradékot ad! *Önkomplementer:* olyan egyszerű gráf, amely izomorf a komplementerével.

Megoldás.

Összefüggőség: a 65. feladat szerint G és $\overline{G}$ közül az egyik összefüggő. Mivel izomorfak, mindkettő az.

Csúcsszám: G és $\overline{G}$ élhalmaza diszjunkt, uniójuk K_n élhalmaza, és élszámuk egyenlő. Így $|E(G)| = \frac{n(n-1)}{4}$, tehát $4 \mid n(n-1)$. n és $n-1$ közül pontosan egy páros, annak oszthatónak kell lennie 4-gyel. Tehát $n \equiv 0$ vagy $n \equiv 1 \pmod 4$. ■

Elméleti háttér — izomorfia-invariánsok. Izomorf gráfoknak ugyanazok az izomorfia-invariáns tulajdonságaik (élszám, összefüggőség, fokszámsorozat stb.). Így ha $G \cong \overline{G}$, akkor $|E(G)| = |E(\overline{G})| = \frac{1}{2}\binom{n}{2}$, és az összefüggőség is egyszerre teljesül vagy nem teljesül. Az egészrészfeltétel számelméleti: $4 \mid n(n-1)$, és két szomszédos szám közül csak az egyik páros.

70. feladat

a) Legyen G egy n csúcsú egyszerű gráf, melyben minden pont foka legalább $(n-1)/2$. Mutassuk meg, hogy G összefüggő! Mutassunk ellenpéldát nem egyszerű G esetén!

b) Legyen G egy n csúcsú egyszerű gráf, melyben bármely két nem szomszédos pont fokszámának összege legalább $n-1$. Mutassuk meg, hogy G összefüggő. És ha G nem egyszerű?

Megoldás.

a) Legyen u, v két nem szomszédos csúcs. Szomszédságaik $V \setminus \{u, v\}$-ben vannak, ami $n-2$ elemű, és

$$|N(u)| + |N(v)| \geq \frac{n-1}{2} + \frac{n-1}{2} = n - 1 > n - 2.$$

Tehát van közös szomszédjuk, azaz bármely két csúcs távolsága legfeljebb 2, és G összefüggő. ■

Nem egyszerű gráfra hamis. Két csúcs, mindegyiken egy hurokél ($n = 2$, a fokok $2 \geq \frac{1}{2}$), de nincs köztük él. Nagyobb példa: két diszjunkt, sok párhuzamos élt tartalmazó komponens.

b) Ugyanaz a bizonyítás: két nem szomszédos u, v-re $|N(u)| + |N(v)| = \deg u + \deg v \geq n - 1 > n - 2$, így van közös szomszéd. ■

Nem egyszerű gráfra ez is hamis, ugyanazzal a példával: a két hurkos csúcs nem szomszédos, fokszámösszegük $4 \geq 1$, és a gráf nem összefüggő. (A bizonyítás ott bukik el, hogy a fokszám nem egyezik a szomszédok számával.)

Elméleti háttér — közös szomszéd skatulyaelvvel. Két nem szomszédos csúcs szomszédsága a maradék $n-2$ csúcs között van. Ha a két szomszédság mérete együtt nagyobb

$n-2$-nél, a skatulyaelv szerint van közös elemük: a két csúcs távolsága 2. Ha bármely két csúcs távolsága legfeljebb 2, a gráf összefüggő. Egyszerű gráfban a fok egyenlő a szomszédok számával — hurok- és többszörös élekkel ez már nem igaz, ezért ott az érvelés megbukik.

71. feladat

Adott négy darab egyenként ötcsúcsú fa, négy páronként diszjunkt csúcshalmazon. A négy fában szereplő összesen 20 csúcs közül néhány összekötésével hány különböző módon egészíthető ki ez a négy fa egyetlen nagy fává, ha a csúcsokat címkézettnek tekintjük?

Megoldás.

$5^4 \cdot 20^2 = 250\,000$ **féleképpen.**

Pontosan 3 új élt kell behúzni, és ezeknek a négy fát (mint „szuper-csúcsokat") fává kell összekötniük. Általános tétel: k komponens, $n_1, \dots, n_k$ csúccsal, összesen n csúcs, pontosan

$$n_1 n_2 \cdots n_k \cdot n^{k-2}$$

módon köthető össze egyetlen fává.

Indoklás. Rögzítsük, milyen fát alkotnak a komponensek egymás között. Ha az i-edik komponens foka ebben a fában d_i, ilyen fa a Prüfer-kód szerint $\frac{(k-2)!}{\prod(d_i-1)!}$ van. Az i-edik komponensből induló d_i él végpontját $n_i^{d_i}$ féleképpen választhatjuk. Összegezve a multinomiális tétellel:

$$\sum_{d_1+\cdots+d_k=2k-2} \frac{(k-2)!}{\prod(d_i-1)!} \prod n_i^{d_i} = \prod n_i \cdot (n_1+\cdots+n_k)^{k-2}.$$

Itt $k=4$, $n_i=5$, $n=20$: $5^4 \cdot 20^2 = 625 \cdot 400 = 250\,000$.

Elméleti háttér — Cayley-tétel általánosítása. A Cayley-tétel (n^{n-2} címkézett fa) Prüfer-kódos bizonyításából az is kiolvasható, hogy adott $d_1, \dots, d_k$ fokszámú címkézett fák száma $\frac{(k-2)!}{\prod(d_i-1)!}$ (a i címke pontosan $d_i - 1$-szer szerepel a kódban — ismétléses permutáció). Ha a „szuper-csúcsok" komponensek, minden él végpontját a komponensen belül is meg kell választani (n_i-féle), és a multinomiális tétel összegzi az eseteket.

72. feladat (házi feladat)

Elhelyezhető-e 15 ló egy 100×100-as sakktáblára úgy, hogy mindegyik

a) pontosan három másik lovat üssön?

b) pontosan kettő másik lovat üssön?

Megoldás.

Tekintsük azt a gráfot, amelynek csúcsai a 15 ló, és két ló között akkor van él, ha ütik egymást.

a) **Nem.** A gráf 3-reguláris lenne 15 csúcson, így a fokszámösszeg 45 páratlan volna.

b) **Nem.** Ha mindenki pontosan két másikat üt, a gráf 2-reguláris, azaz diszjunkt körök uniója. A ló mindig ellenkező színű mezőre lép, ezért a gráf páros: minden él egy fehér és egy fekete mező között fut. Így minden köre páros hosszú, és a körök összes csúcsszáma páros. 15 páratlan, ellentmondás.

Elméleti háttér — reguláris és páros gráfok. a) A kézfogási lemma szerint páratlan sok csúcsú gráf nem lehet páratlan fokú reguláris. b) A 2-reguláris gráfok pontosan a diszjunkt körök uniói. A lóugrás-gráf **páros** (kétszínezhető a sakktábla színezésével), páros gráfban pedig minden kör páros hosszú (a színek váltakoznak). Így a csúcsszám, mint páros számok összege, páros.

73. feladat (házi feladat)

Legyen $k \geq 2$. Az n csúcsú G egyszerű gráfnak legalább $(k-1)n$ éle van. Bizonyítsd be, hogy ekkor van G-ben legalább $k+1$ hosszú kör.

Megoldás.

Hagyjunk el ismételten egy-egy legfeljebb $(k-1)$-edfokú csúcsot (a pillanatnyi gráfban), amíg van ilyen. Minden lépés legfeljebb $k-1$ élt töröl.

Ha a folyamat az összes csúcsot elhagyná, összesen legfeljebb $(k-1)(n-1)$ élt törölnénk: az utolsó csúcs már izolált. Ez kevesebb, mint $(k-1)n \leq |E(G)|$, ellentmondás.

Tehát a folyamat egy nem üres H részgráfnál áll meg, amelyben minden fok legalább k. A 64. b) feladat szerint H-ban, így G-ben is van legalább $k+1$ csúcsú, azaz legalább $k+1$ hosszú kör. ■

Elméleti háttér — magas minimális fokú részgráf (degeneráltság). Ha egy gráfnak „sok” éle van (legalább $(k-1)n$), akkor ismételten elhagyva a k-nál kisebb fokú csúcsokat nem fogyhat el minden él, így marad egy nem üres részgráf, amelyben minden fok legalább k. Erre már alkalmazható a leghosszabb út módszer (64. b), amely legalább $k+1$ hosszú kört ad.

74. feladat (házi feladat)

Egy összefüggő gráfban minden fokszám páros. Bizonyítsd be, hogy ha kitöröljük egy élét, továbbra is összefüggő marad.

Megoldás.

Hagyjuk el az $e = uv$ élt. Tegyük fel, hogy $G - e$ nem összefüggő, és legyen C az u-t tartalmazó komponense. Ekkor $v \notin C$, különben e elhagyása nem bontaná szét a gráfot.

C-ben u foka $\deg_G u - 1$, ami páratlan, minden más csúcs foka változatlan, tehát páros. Így C-ben pontosan egy páratlan fokú csúcs van. Ez ellentmond annak, hogy minden gráfban páros sok páratlan fokú csúcs van (62. b)). Tehát $G - e$ összefüggő. ■

(Másképp: G-ben van Euler-kör. Ebből e-t elhagyva egy Euler-vonal marad, ami minden élt és így minden csúcsot bejár.)

Elméleti háttér — paritás komponensenként. A kézfogási lemma *minden* gráfra, így egy komponensre (mint önálló gráfra) is érvényes: minden komponensben páros sok páratlan fokú csúcs van. Egy él törlése pontosan két csúcs fokát változtatja meg 1-gyel; ha a két végpont különböző komponensbe kerülne, mindkét komponensben egy-egy páratlan fokú csúcs lenne — ellentmondás.